

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
AGES – AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

FILIPPE FUENTES GIROLETI

**MEMORIAL DE ATUAÇÃO NA AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE
SOFTWARE - PERÍODO 2023 A YYYY
AGES II**

Porto Alegre, Rio Grande do Sul
2024

Dedicatória

Dedicatória: Texto no qual o autor do trabalho oferece homenagem ou dedica o seu trabalho a alguém.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos devem ser dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho, restringindo-se ao mínimo necessário, como instituições (CNPq, CAPES, PUCRS, empresas ou organizações que fizeram parte da pesquisa), ou pessoas (profissionais, pesquisadores, orientadores, etc.).

Os agradecimentos devem ser colocados de forma hierárquica de importância e para trabalhos financiados com recursos de instituições (CAPES, CNPq, FINEP, FAPERGS, etc.) os agradecimentos são obrigatórios a essas instituições.

“ Epígrafe: É um item onde o autor apresenta a citação de um texto que seja relacionado com o tema do trabalho, seguido da indicação de autoria do mesmo. (texto iniciando do meio da página alinhado a direita) “

Autor da Epígrafe

RESUMO

No Resumo deve constar um texto breve sobre os conteúdos desse documento. O aluno pode apresentar os objetivos de cada ages, e uma contextualização. O Resumo deve ter um único parágrafo e suas palavras chaves.

PALAVRAS CHAVES: AGES, Engenharia de Software. etc..

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Time do projeto Vítimas de Crime	12
Figura 2 – Diagrama de entidade-relacionamento do banco de dados do projeto Vítimas de Crime	13
Figura 3 – Esquema lógico final do banco de dados do projeto Vítimas de Crime	14
Figura 4 – Diagrama dos componentes da arquitetura do projeto Vítimas de Crime	15
Figura 5 – Protótipo das telas mobile de cadastro do projeto Vítimas de Crime	16
Figura 6 – Protótipo das telas mobile de envio de documentos do projeto Vítimas de Crime	16
Figura 7 – Protótipo das telas mobile de visualização de documentos do projeto Vítimas de Crime	17
Figura 8 – Telas finais mobile de boas-vidas, login, cadastro e home do projeto Vítimas de Crime	17
Figura 9 – Tela web de boas-vidas do projeto Vítimas de Crime	18
Figura 10 – Tela web de procedimentos do projeto Vítimas de Crime	18
Figura 11 – Tela web de convidar usuários do projeto Vítimas de Crime	19
Figura 12 – Tela web de usuários do projeto Vítimas de Crime	19
Figura 13 – Time do projeto Soul Amada	27
Figura 14 – Diagrama conceitual inicial do banco de dados do projeto Soul Amada	28
Figura 15 – Diagrama conceitual final do banco de dados do projeto Soul Amada	29
Figura 16 – Diagrama lógico do banco de dados do projeto Soul Amada	29
Figura 17 – Diagrama da arquitetura na nuvem do projeto Soul Amada	30
Figura 18 – Diagrama da pipeline de <i>deploy</i> da API do projeto Soul Amada . . .	31
Figura 19 – Diagrama da pipeline de <i>deploy</i> do <i>frontend</i> do projeto Soul Amada	32
Figura 20 – Protótipo das telas inicial, login, cadastro, edição de cadastro e recuperação de senha	32
Figura 21 – Protótipo das telas de aulas gravadas e edição de cadastro	33
Figura 22 – Protótipo das telas de devocionais e orações	33
Figura 23 – Protótipo das telas de edição de cadastro e diário emocional	34
Figura 24 – Protótipo da tela de home	35

Figura 25 – Protótipo das telas de boas-vindas, perfil emocional e resultado do perfil emocional	36
Figura 26 – Time do projeto WeConecta	44
Figura 27 – Diagrama lógico inicial do banco de dados do projeto WeConecta .	45
Figura 28 – Diagrama conceitual final do banco de dados do projeto WeConecta	46
Figura 29 – Diagrama lógico final do banco de dados do projeto WeConecta . .	47
Figura 30 – Diagrama inicial da infraestrutura <i>cloud</i> do projeto WeConecta . . .	48
Figura 31 – Diagrama final da infraestrutura <i>cloud</i> do projeto WeConecta	49
Figura 32 – Dashboard (Home) – Todos os usuários	49
Figura 33 – Visualização dos questionários – Todos os usuários	50
Figura 34 – Sidebar	50
Figura 35 – Modal de Criação de Questionários – Administradores	51
Figura 36 – Tela de Criação do Fluxo de Questionário – Administradores	51
Figura 37 – Mensagem de Deleção de Conexão ou Nodo – Administradores . .	52
Figura 38 – Criação de Elementos do Questionário – Administradores	52
Figura 39 – Tela de Gerenciamento de Usuários – Administradores	53
Figura 40 – Modal de Criação de Usuários – Administradores	53
Figura 41 – Time do projeto Seniors – Empregabilidade	62

LISTA DE TABELAS

LISTA DE SIGLAS

CI/CD	Continuous Integration and Continuous Delivery	48
PUCRS	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	10
TI	Tecnologia da Informação	10
ERP	Enterprise Resource Planning	10
PL/SQL	Procedural Language/Structured Query Language	10
SQL	Structured Query Language	10
MR	Merge Request	37
OMS	Organização Mundial da Saúde	26
EC2	Elastic Compute Cloud	30
VPC	Virtual Private Cloud	30
S3	Simple Storage Service	30
ORM	Object-Relational Mapper	31
APK	Android Application Pack	31
IPA	iOS App Store Package	31
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados	36
DX	Developer Experience	54

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO	10
2	AGES I — “VÍTIMAS DE CRIME”	11
2.1	Introdução	11
2.2	Desenvolvimento do Projeto	12
2.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	20
2.4	Conclusão	24
3	AGES II — “SOUL AMADA”	26
3.1	Introdução	26
3.2	Desenvolvimento do Projeto	27
3.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	37
3.4	Conclusão	41
4	AGES III — “WECONECTA”	43
4.1	Introdução	43
4.2	Desenvolvimento do Projeto	44
4.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	54
4.4	Conclusão	59
5	AGES IV — “SENIORS - EMPREGABILIDADE”	61
5.1	Introdução	61
5.2	Desenvolvimento do Projeto	62
5.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	63
5.4	Conclusão	63
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	65

1 APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO

Minha trajetória na área de Tecnologia da Informação (TI) teve início em agosto de 2021, quando ingressei no novo curso da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Anteriormente, havia concluído um curso de Bacharelado em Química Industrial na mesma universidade, mas percebi que minha afinidade com essa área já não era mais tão forte quanto a minha época de calouro. Decidi, então, embarcar em uma nova jornada acadêmica, optando pelo campo que mais tinha curiosidade e interesse.

Após completar três semestres e perceber que a pesquisa acadêmica e disciplinas teóricas não me cativavam mais, a Engenharia de Software me chamou atenção. Essa mudança de foco me levou a trocar de curso no final de 2022. Embora mantenha um afeto pela área de dados e pelas tecnologias que estudei nos primeiros meses do curso, foi o desejo de participar ativamente na concepção, construção e manutenção de software que impulsionou essa decisão.

No mesmo semestre que troquei de curso consegui me inserir no mercado de trabalho como estagiário pela empresa PORTOSYS, terceirizada da Industrial and Financial Systems. Atualmente sigo neste estágio desenvolvendo software Enterprise Resource Planning (ERP) para gestão empresarial utilizando C#, Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL) e Structured Query Language (SQL).

2 AGES I — “VÍTIMAS DE CRIME”

Esta seção busca apresentar a passagem do aluno como AGES I pelo projeto Vítimas de Crime. Seguem descritos os artefatos entregues, a atuação ao longo das sprints e os pontos de melhoria identificados pelo aluno.

2.1 Introdução

O projeto Vítimas de Crime teve como princípio garantir o direito à informação para vítimas de crime no estado do Rio Grande do Sul. A principal stakeholder do projeto era a promotora de justiça criminal de Viamão Dra. Márcia Vilanova.

Seu objetivo consistia no desenvolvimento de um aplicativo acessível às vítimas, permitindo que estas alimentassem o sistema com provas e documentos de procedimentos criminais. Dessa forma, as informações seriam encaminhadas primeiro para a Polícia Civil e, posteriormente, para o Ministério Público, instruindo assim o processo. Especificamente, era vital garantir três pilares de direitos às vítimas: o Acesso à informação, a plena realização dos direitos e a devida proteção.

O primeiro pilar abrange esclarecimentos na plataforma virtual sobre o rito dos crimes comuns apenados com reclusão como roubo, furto, latrocínio ou estelionato, incluindo desde o registro de ocorrência policial até a conclusão do Inquérito Policial. Além disso, abrange leis especiais, como o estatuto do idoso e o estatuto da criança e do adolescente.

O segundo pilar é dedicado ao exercício de direitos, envolvendo a prerrogativa de ser atendida, ouvida e a de buscar os órgãos de repressão do Estado. Este processo inclui fornecer informações detalhadas sobre contatos telefônicos e endereços, garantindo que as vítimas possam acessar de maneira efetiva e informada os recursos disponíveis as mesmas.

Por fim, o terceiro pilar visa buscar e garantir direitos de cidadania na rede municipal. Essa iniciativa aspira proporcionar atendimento médico, psiquiátrico e social para auxiliar na reestruturação da vida após o trauma causado pelo ilícito criminoso, incluindo considerações sobre mudanças de endereço, trabalho, escola, e outros aspectos relevantes para a reintegração plena da vítima na sociedade.

As datas de início e fim do projeto foram de 14/08/2023 a 20/11/2023 e contou com

a orientação e suporte do prof. Dr. Daniel Callegari. A Figura 1 apresenta o time responsável pelo projeto.

Figura 1 – Time do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Autor

2.2 Desenvolvimento do Projeto

Ao longo desta seção, são apresentados os artefatos desenvolvidos ao longo do semestre no qual se situou o projeto. Também estão descritas as etapas realizadas para as entregas destes artefatos, bem como ilustrações e seus respectivos links.

2.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

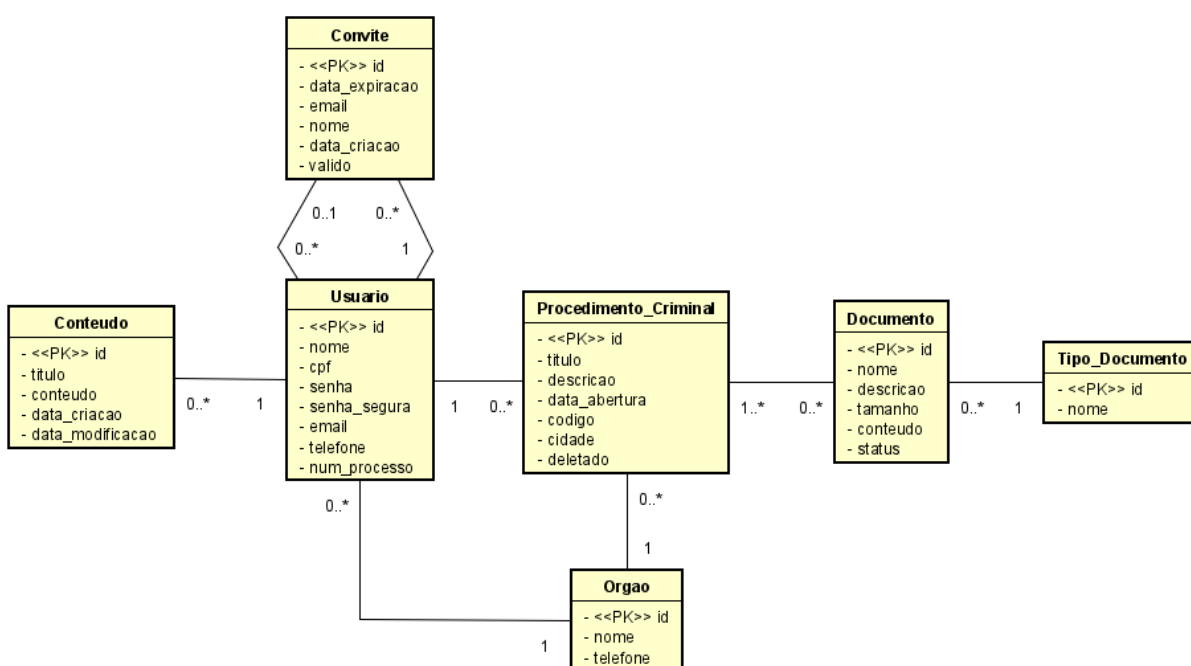
Inicialmente foram criados cinco repositórios para o projeto, sendo eles: “Wiki”, “App”, “Web”, “Auth” e “Api”. O repositório “Wiki” contava com a documentação do trabalho, contendo desde o fluxo de trabalho utilizado, arquitetura, *desing/mockups* além de demais informações. “App” e “Web” contavam com o desenvolvimento do *frontend* do projeto tanto para mobile quanto para web respectivamente. Já “Auth” e “Api” serviam para a lógica do *backend* do projeto todo.

Ao longo do semestre mais dois repositórios foram criados. “Infrastructure” era responsável pelo armazenamento de arquivos de configuração de CI/CD assim como as configurações na nuvem. Por fim, “E2E Tests” foi criado como o repositório de testes de sistema do projeto utilizando *Selenium*. Todos os repositórios podem ser encontrados em: <https://tools.ages.pucrs.br/vitimas-de-crime>.

2.2.2 Banco de Dados Utilizado

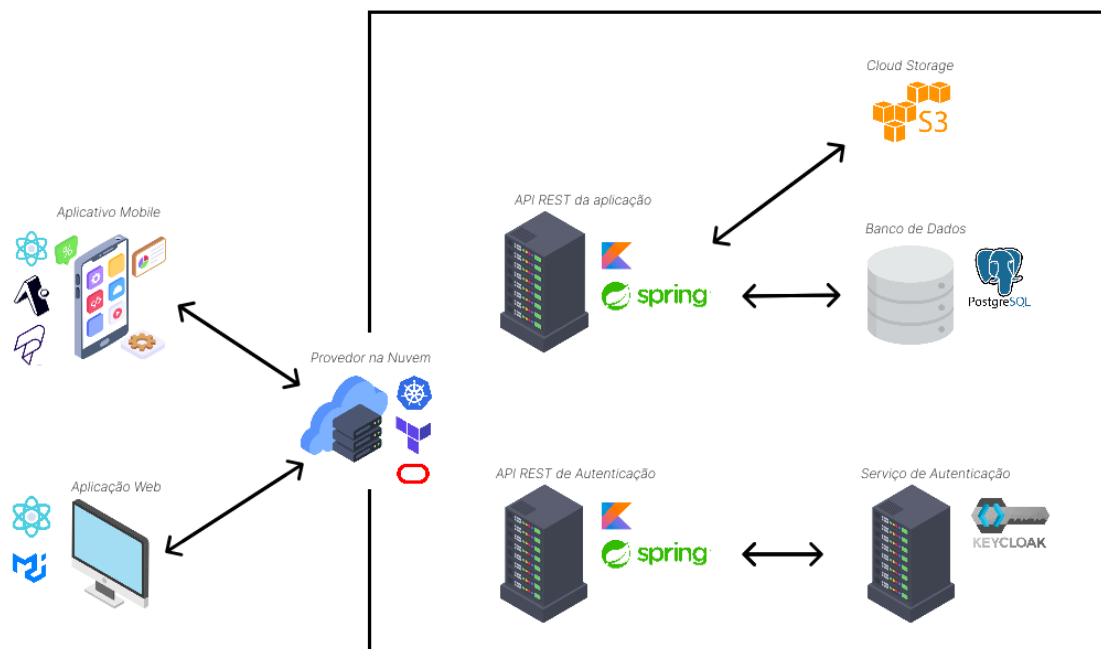
A escolha feita para o projeto de acordo com os requisitos levantados foi de um banco relacional. Ao decorrer do desenvolvimento e das apresentações para os stakeholders, pequenas mudanças foram feitas nos diagramas. Ilustradas na Figura 2 e Figura 3 estão o diagrama de entidade-relacionamento e o esquema lógico final respectivamente.

Figura 2 – Diagrama de entidade-relacionamento do banco de dados do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Wiki do projeto

Figura 4 – Diagrama dos componentes da arquitetura do projeto Vítimas de Crime



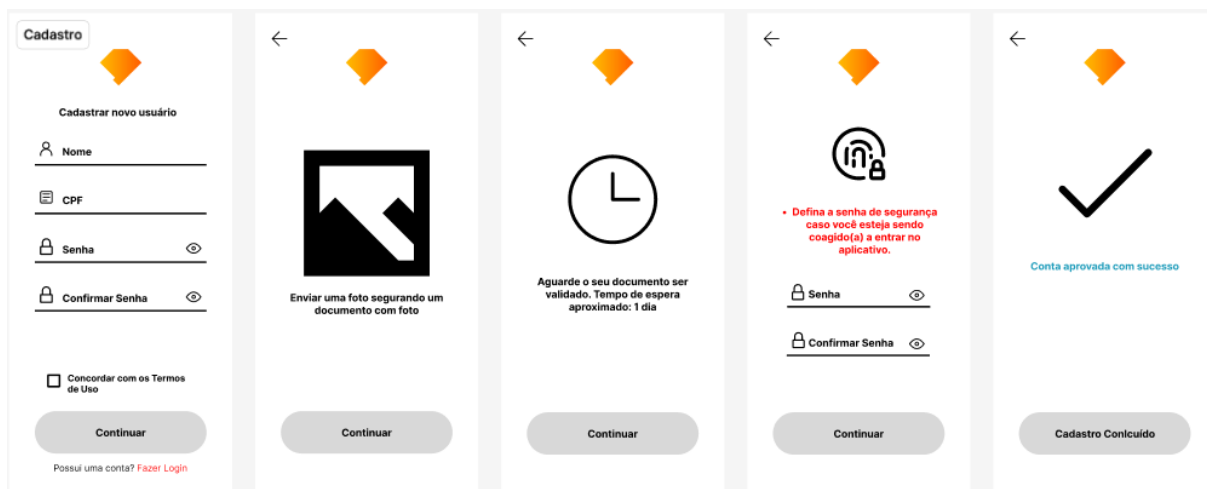
Fonte: Wiki do projeto

Na parte do servidor, as APIs REST da aplicação e de autenticação conversam com seus respectivos recursos como o próprio banco de dados e o serviço de autenticação. Os nossos clientes são os dispositivos mobile e web fazendo as requisições a esse mesmo servidor.

2.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

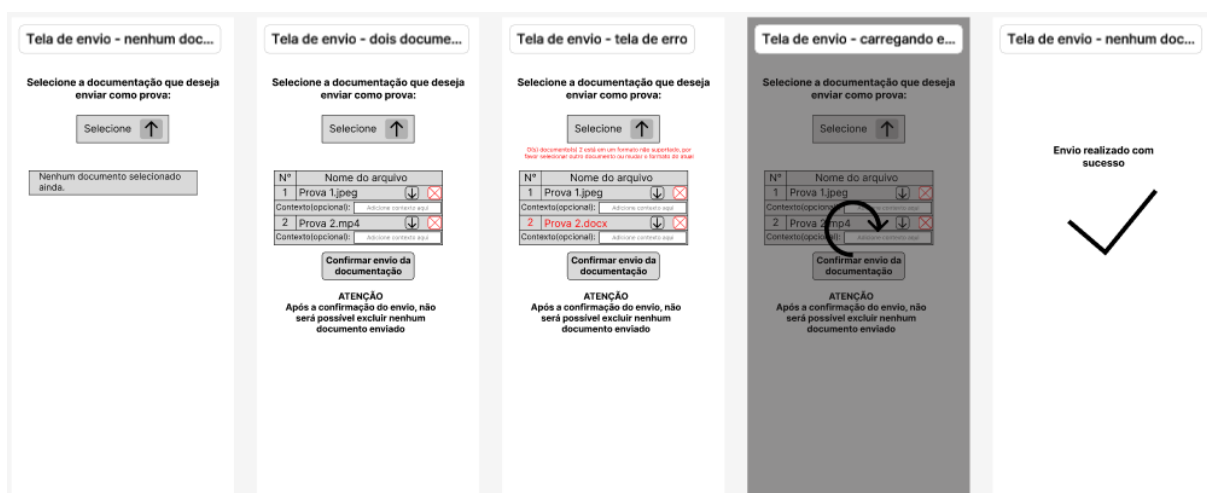
Os primeiros mockups do aplicativo mobile foram idealizados utilizando a ferramenta Figma. Estes protótipos são apresentados nas Figuras 5, 6 e 7.

Figura 5 – Protótipo das telas mobile de cadastro do projeto Vítimas de Crime



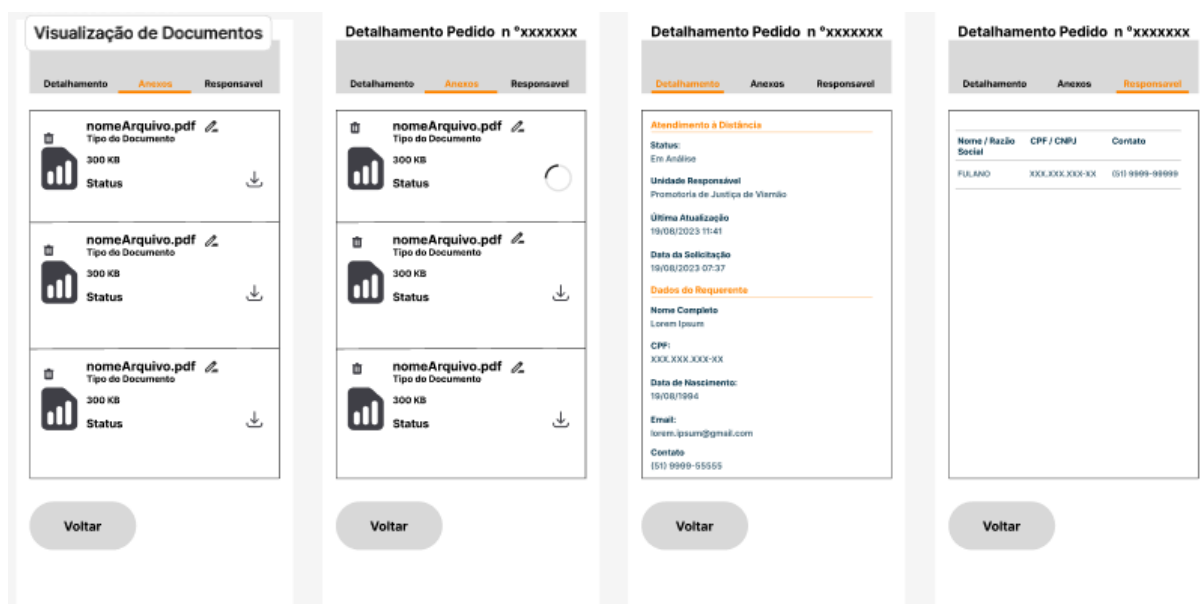
Fonte: Figma do projeto

Figura 6 – Protótipo das telas mobile de envio de documentos do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Figma do projeto

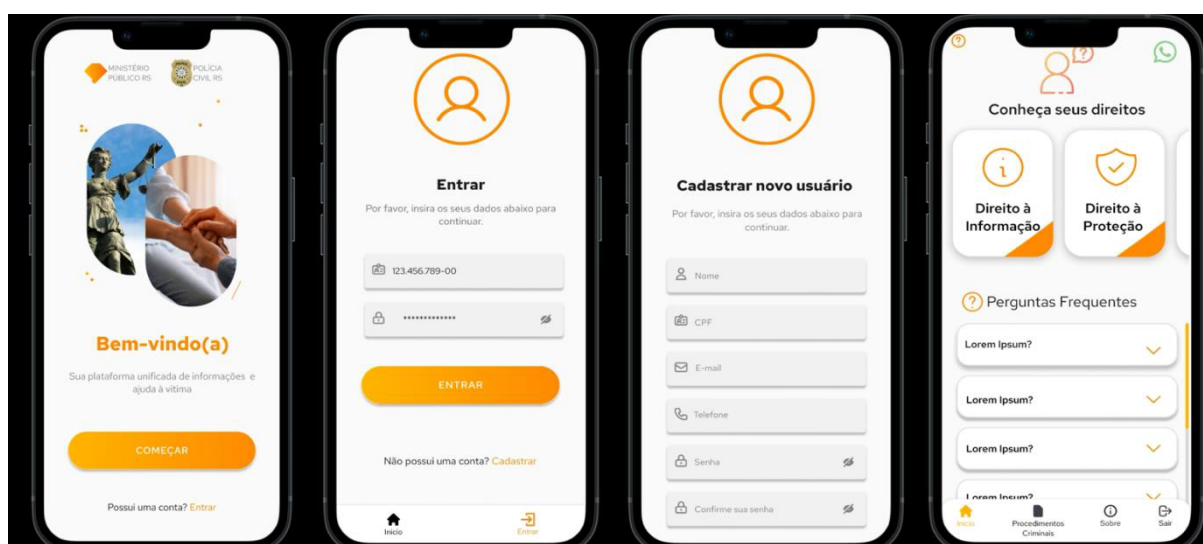
Figura 7 – Protótipo das telas mobile de visualização de documentos do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Figma do projeto

Ao longo da implementação o projeto, realizou-se um style-guide a fim de padronizar as telas e aprimorar a experiência do usuário. A Figura 8 apresenta estas novas e últimas versões do aplicativo mobile.

Figura 8 – Telas finais mobile de boas-vidas, login, cadastro e home do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Wiki do projeto

Logo quando o aplicativo *mobile* estava quase pronto, o time passou a desenvolver as telas do *website*. São apresentadas estas telas entregues nas Figuras 9 até 12.

Figura 9 – Tela web de boas-vidas do projeto Vítimas de Crime



Fonte: Autor

Figura 10 – Tela web de procedimentos do projeto Vítimas de Crime

Procedimentos Criminais Convidar usuário Usuários Sair	Procedimentos Criminais						Procurar por informações na tabela
	Nome	CPF	Nº do procedimento criminal	Data	Cidade	Status	Ações
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678900987654321	2023-10-30	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678900987654321	2023-10-30	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	1234567890098765432	2023-10-29	Novo Hamburgo	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678900987655322	2023-11-01	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678901234467890	2023-09-29	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	12345678900998854321	2023-09-29	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	88888888888888888888	2023-09-29	Novo Hamburgo	Ativo	
	Henrique Oliveira	03233442084	12345678912345678911	2023-01-11	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	66666666666666666666	2023-11-01	Porto Alegre	Ativo	
	Gustavo Guanabara	89424267002	44444444444444444444	2023-10-30	Porto Alegre	Ativo	
							Mostrando: 10 de 28 itens

Fonte: Autor

Figura 11 – Tela web de convidar usuários do projeto Vítimas de Crime

Fonte: Autor

Figura 12 – Tela web de usuários do projeto Vítimas de Crime

Usuários				
Procurar por informações na tabela				
Nome	Email	Telefone	CPF	Ações
Micaela	lechmannmicaela@gmail.com		03112253060	
Henrique Oliveira	h.oliveira@edu.pucrs.br		03233442084	
Admin Intrador	admin@vittimasdecime.site	11111111111	23301059082	
Gustavo Teste	faleo@gmail.com	51999028976	29638581085	
Eduardo Arruda	arruda@gmail.com	48968404060	44576790030	
Micaela	micaela.lechmann@gmail.com		60363431080	
Leonardo Berlatto	ique170501@gmail.com		60604146051	
Daniel Callegari	callegari@gmail.com	61980264164	73278833040	
Henrique B. de Oliveira	ique1705@gmail.com		74723478094	
Gustavo Guanabara	guanabara@gmail.com	27972807651	89424267002	

Mostrando: 10 de 13 Itens

Fonte: Autor

2.2.5 Tecnologias Utilizadas

A implementação das APIs da aplicação e a gestão da autenticação no *backend* do projeto foram realizadas com a linguagem Kotlin, usando o framework Spring Boot, Gradle como gerenciador de dependências e Selenium para testes de sistema. A autenticação é gerenciada pela plataforma Keycloak, que implementa o protocolo OAuth 2.

Além disso, foram utilizados recursos da AWS, incluindo S3 storage e EKS, e para facilitar a configuração em diferentes ambientes e melhorar a escalabilidade optamos pelo uso de containers Docker. Quanto ao *frontend*, TypeScript foi escolhido como a linguagem de principal, juntamente com React Native e Expo para o desenvolvimento *mobile*, enquanto React JS sendo utilizado para *web*. *Temp ref:* [https://tools.ages.pucrs.br/vitimas-de-crime/wiki/-/wikis/Arquitetura do Projeto](https://tools.ages.pucrs.br/vitimas-de-crime/wiki/-/wikis/Arquitetura%20do%20Projeto).

2.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

O intuito desta seção é fornecer uma explicação das tarefas desempenhadas pelo aluno durante o desenvolvimento do projeto. As atividades e o uso das tecnologias são categorizados em sprints, os quais representam intervalos de tempo com metas e entregas específicas.

2.3.1 Sprint 0

O projeto tecnicamente teria iniciado após a primeira reunião com as stakeholders do MP, que apresentaram sua proposta sobre um aplicativo de ajuda a vítimas de crime. Porém, devido a possível confusão pelas duas partes (nossa e do cliente), não foi possível determinar os requisitos e nem o escopo do projeto.

Tendo em vista este pequeno atraso, os AGES IV do projeto marcaram outra reunião na mesma semana para definir de fato o que nos faltava para iniciar os trabalhos. Após esta segunda reunião as primeiras tarefas já foram divididas, entre escolha de tecnologias e a arquitetura para os AGES III, um quadro *kanban* para organizar as tasks e o design de mockups no figma das telas do app para os AGES I e II.

Como AGES I e sem conhecimento de nenhuma tecnologia usada no projeto, nesta *sprint* acabei apenas observando e estudando o que teríamos que utilizar para realização do produto. Em conjunto com outros AGES I desenvolvi algumas telas no figma, porém meu foco foi maior em estudar o framework Spring Boot para o *backend* e React Native para o *frontend*.

Minha experiência inicial de AGES I deixou muitíssimo a desejar. A não ser que o aluno em sua primeira AGES já tenha trabalhado na área, é de extrema dificuldade que ele consiga exercer alguma função dentro do projeto.

Há várias tecnologias que não são abordadas em nenhuma disciplina específica, e, em grande parte, espera-se que o aluno já tenha conhecimento e/ou experiência em seu uso. A meu ver isso tudo impacta para uma vivência que não agrega muito no currículo dos alunos.

Não foi de ajuda também, o fato que o início do projeto atrasou pela confusão das clientes, além da cultura forte de herói no time.

2.3.2 Sprint 1

Tendo o escopo inicial pronto, as primeiras tasks foram definidas e divididas (geralmente em duplas para facilitar com os AGES I) entre o time. Nesta sprint fiquei inicialmente encarregado com uma task do backend, especificamente a implementação do login na parte de autenticação do app.

Boa parte deste tempo acabei estudando e tentando entender o que devia ser feito na minha task, devido a minha falta de conhecimento com as tecnologias envolvidas. Como acabei pedindo ajuda muito tarde, dois colegas (Gabriel Lima e Leonardo Berlatto, AGES II e III respectivamente) acabaram me auxiliando e me mostrando o que deveria ser feito.

A primeira entrega para as stakeholders acabou sendo atrasada, e consequentemente a task que eu estava envolvido. O AGES III que estava me ajudando acabou terminando a atividade sozinho.

A maior lição que aprendi nesta sprint foi de pedir ajuda o mais cedo possível, acabei me sentindo culpado por atrasar o time com minha teimosia e timidez. Por mais que sou crítico da disciplina de AGES I, meus colegas do time sempre me ajudaram e eram extremamente prestativos. Eu não só poderia como deveria ter me expressado muito antes, e talvez assim, conseguiria ter feito mais pelo projeto.

2.3.3 Sprint 2

Durante esta etapa do projeto acabei participando diretamente no frontend do aplicativo mobile ao invés do backend. Tendo isso em mente, foquei mais no estudo do framework específico ao invés das tecnologias do projeto como um todo.

Trabalhei junto com o AGES I Gustavo Pretto que me auxiliou bastante especificamente na criação de componentes e desenvolvimento de telas. No final, tanto por trabalhos ou provas de outras disciplinas e por dificuldades do time, a entrega desta sprint foi muito incompleta.

A sprint 2 foi imensamente difícil, o período coincidiu com diversas atividades acumuladas e em datas próximas de outras cadeiras. Não só isso, mas também o fato que minha reunião one-on-one foi onde tive que encarar a realidade que não estava contribuindo para o time.

Eu estava perdido no ambiente do grupo, tanto quanto nos estudos das tecnologias novas que nunca havia visto. Tentei bastante virar a chave nesta sprint, mas acho que algumas ideias do time e mentalidade de alguns não foram de muita ajuda também. A técnica de pair-programming foi utilizada para servir de ajuda aos iniciantes e agilizar o processo, tendo em vista que a entrega na sprint 1 foi incompleta.

Minha dupla funcionou bem, mas outras que talvez precisassem de mais ajuda acabavam sendo um pouco teimosos para aceitar ajuda. Quando terminávamos alguma task e não havia outra imediatamente para trabalharmos, nossa dupla acabava ficando ociosa devido a esse problema. Talvez com um pouco mais de insistência minha, e outros com menos teimosia, poderíamos ter feito uma entrega melhor para o cliente.

2.3.4 Sprint 3

O dia da entrega da sprint passada contou com talvez metade do time presente, e com uma entrega dita pelos AGES IV do projeto como a “*pior entrega que já viram em um projeto da AGES*”. Ao invés da retrospectiva, foi decidido realizar uma reunião de emergência pelos presentes para conversar sobre o que estava acontecendo, o que devia mudar e talvez como proceder.

Feita a reunião e todos tendo dito suas opiniões, o time resolveu abandonar certas ideias do *agile* visto que a rotina de trabalho não estava fluindo como esperado. Os

AGES IV tomaram uma medida mais direta na atribuição de duplas e tasks, tendo maior controle sobre o projeto em si.

Continuei no *frontend* esta sprint e de dupla com o AGES II Otávio Cunha. Fomos encarregados de resolver algumas dívidas técnicas como responsividade na tela de cadastro do usuário e alguns componentes, além de desenvolver novas telas sobre visualização de documentos em procedimentos criminais.

Acabamos mexendo bastante especificamente em CSS para resolver as dívidas de responsividade, já na parte de visualização de documentos conseguimos trabalhar mais tranquilamente. O que mais nos tomou tempo foi integrar corretamente as rotas do backend para chamar os documentos de cada procedimento.

Mesmo com estas mudanças a entrega ainda assim precisou de ajustes de última hora dos AGES III e IV, devido a falta de testes pelo time na hora de integrar as suas tarefas.

A reunião do dia da entrega realmente foi quando o time virou a chave, após este dia todo pareciam mais envolvidos com o projeto tanto quanto nas reuniões diárias e nos canais de comunicação. Aqui também, percebi bastante meu melhor desempenho e atitude.

Todavia, mesmo com as melhorias aparentes a entrega constou com mudanças locais pelos AGES IV. Notei que alguns AGES I e II ainda pecavam na hora de testar cada uma de suas tarefas com o projeto todo.

2.3.5 Sprint 4

Na sprint final segui trabalhando nos toques finais na tela de anexo integrando alguns componentes finais necessários, e tentei desenvolver a lógica de download de arquivo do componente documento. Esta funcionalidade de download acabou provando ser trabalhosa e complexa demais, tomando muito tempo com pouco progresso. Sendo assim minha dupla foi realocada para refatorar a tela de home do aplicativo.

Após a tela de home estar pronta fui designado a parte web do nosso projeto. Acabei ajudando o desenvolvimento da tela de listagem dos procedimentos criminais, de novo com o colega Gustavo Pretto, na maior parte do tempo arrumando a integração com as rotas do backend e junto com o próprio ambiente que estava cheio de erros.

A última sprint foi relativamente tranquila quando comparada ao que aconteceu previamente no projeto. A atitude do time já tinha mudado a esse ponto e senti que maioria do pessoal conseguia trabalhar e/ou pedir ajuda no que era necessário. Os últimos dois finais de semanas contaram com o time cooperando para sanar alguns detalhes finais.

Claro que se eu pudesse recomeçar este projeto do zero, eu iria aproveitá-lo melhor, eu poderia ter tomado a iniciativa anteriormente, comunicado mais e coisas do tipo. Porém, por mais que a primeira metade deste projeto tenha sido um tanto quanto desafiadora e intimidante, acho que serviu muito bem como lição e aprendizado para minhas futuras AGES

2.4 Conclusão

Tanto pela minha limitada experiência com as tecnologias abordadas, quanto pela minha estreia na AGES, este projeto acabou sendo incrivelmente intimidador e desafiador. Minha timidez e receio de não conseguir realizar algumas tarefas também contribuíram para a dificuldade.

Certamente, se eu tivesse abordado esse problema no início do semestre, poderia ter ajudado o time de forma mais eficaz. Acho também que alguns colegas sofreram da mesma timidez pois sempre houve um problema de muito silêncio por parte dos AGES I e alguns II. O que acabou sendo uma pena, ainda mais quando muitos do time incluindo os AGES II, III e IV sempre foram de muita ajuda e comprometidos com o projeto.

Além dos desafios internos enfrentados pela equipe, tivemos problemas já na sprint 0 ao tentar levantar os requisitos das stakeholders e definir o escopo do projeto. Devido à falta de clareza sobre o propósito da primeira reunião, não conseguimos levantar nenhum requisito nesse dia, resultando em um atraso de uma semana no início do desenvolvimento. Adicionalmente, o escopo, que foi delineado após a reunião, mostrou-se extremamente aberto e sujeito a mudanças durante novos encontros com os clientes.

Dito as dificuldades e problemas, por mais que fui crítico com a disciplina de AGES I e que este projeto em específico provou ser confuso e complexo, aprendi muito com

meus colegas. Afinal, a superação de desafios é essencial ao avanço e desenvolvimento, pois é na presença de obstáculos que encontramos a oportunidade de progredir.

De lição levo comigo que a comunicação é um dos aspectos de maior relevância do trabalho em grupo. Por mais que foram escolhidas tecnologias complexas e avançadas, os problemas vistos no projeto em termos de dificuldade teriam sido sanados e resolvidos rapidamente caso a comunicação do time fosse melhor.

Para minha reflexão final, noto que aprimorei minhas habilidades de interagir e me expressar com meus colegas referente ao espaço de trabalho. Tenho certeza de que para minhas futuras AGES estes pontos serão de extrema importância.

3 AGES II — “SOUL AMADA”

Esta seção tem como objetivo descrever as atividades desempenhadas pelo aluno ao longo do projeto. As atuações e tecnologias utilizadas estão divididas por *sprints*, que são intervalos de tempo de trabalho com objetivos e entregas definidas.

3.1 Introdução

O projeto Soul Amada foi concebido com o propósito de promover a saúde mental de mulheres no Brasil, incentivando práticas de meditação e fortalecendo a conexão espiritual. A principal stakeholder e responsável pelo projeto foi a Dayanne Silveira Antunes.

A saúde mental representa um desafio significativo em nível global, impactando aproximadamente 10% da população mundial, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a situação é ainda mais alarmante, pois o país lidera os índices de ansiedade e depressão na América Latina, com cerca de 19 milhões de pessoas vivendo com essas condições. Particularmente entre as mulheres, os números são ainda mais preocupantes: estudos do Instituto Cactus indicam que 1 em cada 5 mulheres sofre de transtornos mentais comuns, e a taxa de depressão feminina é, em média, o dobro da masculina. Esses problemas muitas vezes são intensificados pela falta de acesso a atendimento terapêutico de qualidade e pela dificuldade em reconhecer a necessidade de buscar ajuda profissional.

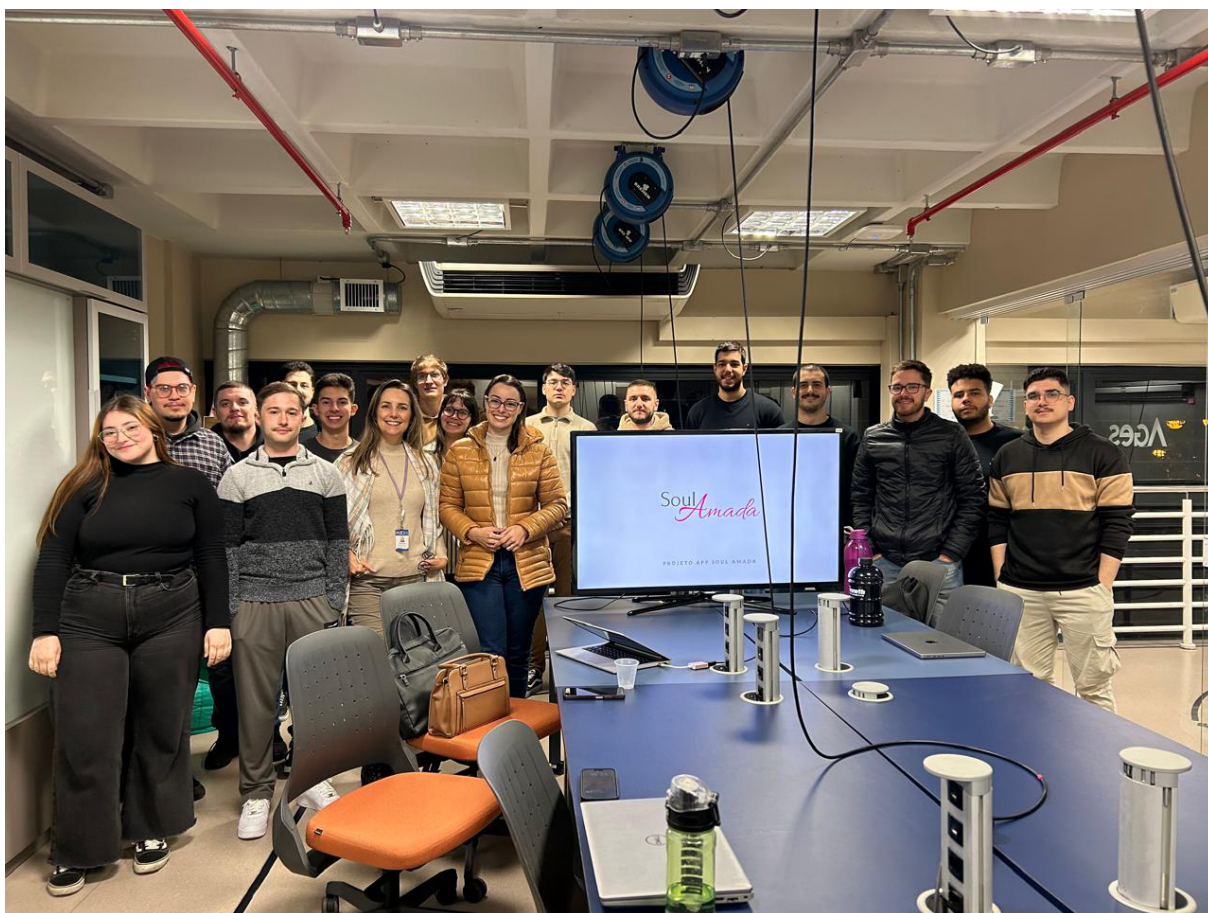
Diante desse cenário, o projeto Soul Amada foi concebido para oferecer apoio emocional e espiritual a mulheres no Brasil. Reconhecendo a influência de crenças, hábitos e comportamentos na saúde mental, a iniciativa busca ser uma fonte de orientação e incentivo para mulheres que enfrentam ansiedade, depressão e outros desafios emocionais.

O principal objetivo então do Soul Amada é o desenvolvimento de um aplicativo mobile que promova o crescimento pessoal e espiritual das usuárias. Por meio de conteúdos diários, o aplicativo oferecerá informações relevantes, incentivo à prática de hábitos saudáveis e suporte para lidar com desafios emocionais. Com foco na transformação de vidas, a plataforma também servirá como um guia para ajudar as usuárias a compreenderem a importância de buscar ajuda profissional quando neces-

sário, fortalecendo seu bem-estar geral e promovendo uma conexão mais profunda com sua espiritualidade.

O time do projeto, conforme ilustra a figura 13, contou com a orientação e o suporte da prof. Dra. Cristina Moreira Nunes. As datas de início e fim do projeto foram de 15/08/2023 a 21/11/2023.

Figura 13 – Time do projeto Soul Amada



Fonte: Autor

3.2 Desenvolvimento do Projeto

Ao longo desta seção, são apresentados os artefatos desenvolvidos ao longo do semestre no qual se situou o projeto. Também estão descritas as etapas realizadas para as entregas destes artefatos, bem como ilustrações e seus respectivos para a *wiki* do projeto.

3.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

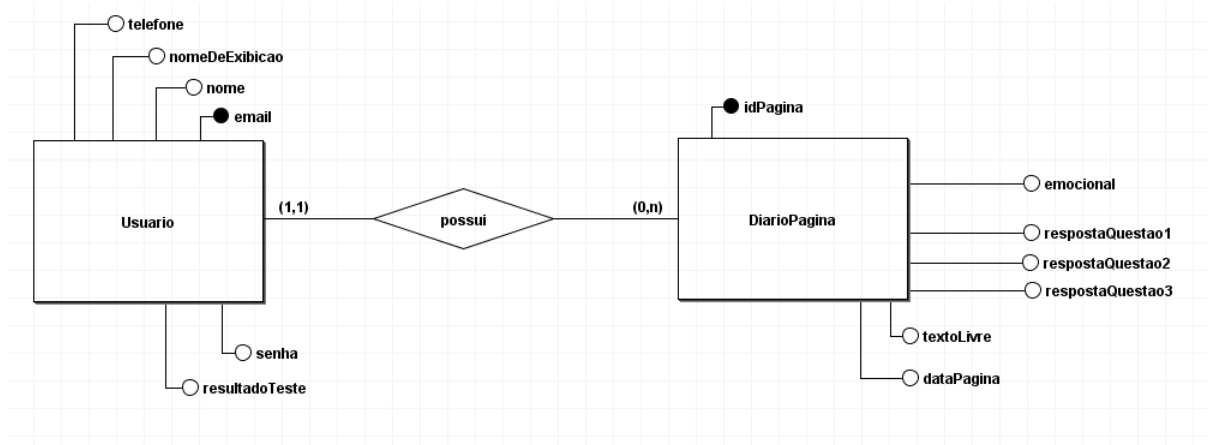
O projeto foi estruturado em três repositórios distintos, cada um abrigando artefatos específicos. O repositório "Wiki" incluía toda a documentação de arquitetura e requisitos, além de materiais para estudos dirigidos e os protótipos de telas.

Além da *wiki*, foram criados os repositórios "soul-amada-backend" e "soul-amada-frontend" para guardar o código do projeto. Todos estes podem ser encontrados no link: <https://tools.ages.pucrs.br/soul-amada>.

3.2.2 Banco de Dados Utilizado

Diante dos requisitos simples para a persistência dos dados, optou-se por utilizar um banco relacional. A ideia inicial era tão simples que, em um primeiro momento, foram conceitualizadas apenas duas tabelas, conforme a figura 13.

Figura 14 – Diagrama conceitual inicial do banco de dados do projeto Soul Amada



Fonte: Wiki do projeto

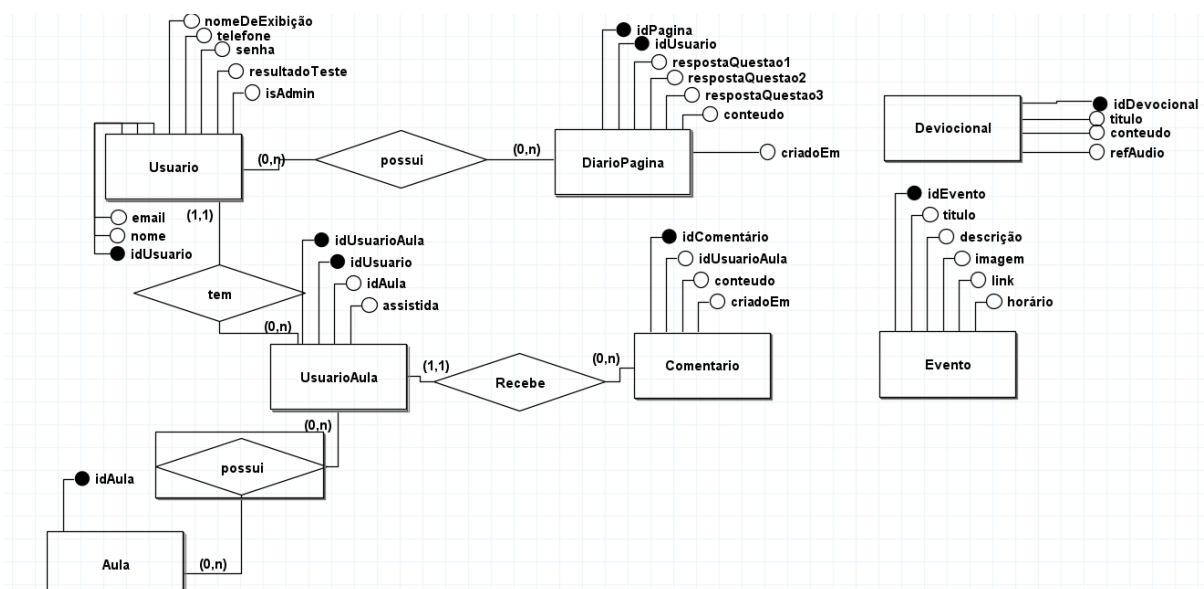
O intuito era de que o banco de dados fosse simples e contivesse apenas tabelas para os usuários e outra para as postagens. Os dados adicionais que não precisariam de tabelas (devocionais e vídeo aulas) iriam ser armazenados diretamente no código do *frontend*.

No entanto, notou-se que estes dados ou poderiam ser alterados com frequência ou eram muito extensos, o que poderia causar dores de cabeça futuras. Por isso, foram criadas tabelas para estes dados também.

Em um processo iterativo com nossos AGES IV e AGES III, o modelo do banco passou por alterações e atualizações à medida que as primeiras *sprints* foram ocor-

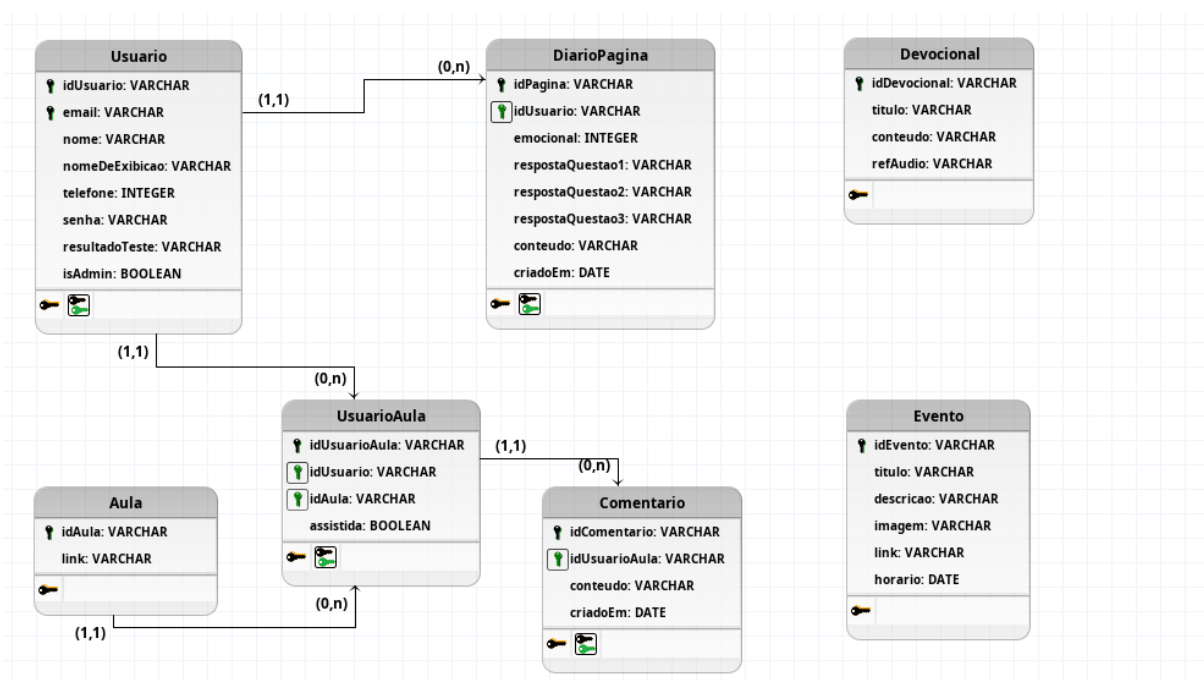
rendo. Os diagramas finais, tanto o conceitual quanto o lógico, estão ilustrados nas figuras 14 e 15, respectivamente.

Figura 15 – Diagrama conceitual final do banco de dados do projeto Soul Amada



Fonte: Wiki do projeto

Figura 16 – Diagrama lógico do banco de dados do projeto Soul Amada



Fonte: Wiki do projeto

Além das tabelas de usuários e postagens, foram criadas tabelas para os devocionais, vídeo aulas, comentários e eventos. A tabela de eventos foi criada para armazenar eventos que seriam exibidos no aplicativo, como encontros e palestras. Já a tabela

de comentários teve o propósito de armazenar os comentários feitos pelos usuários nas vídeo aulas.

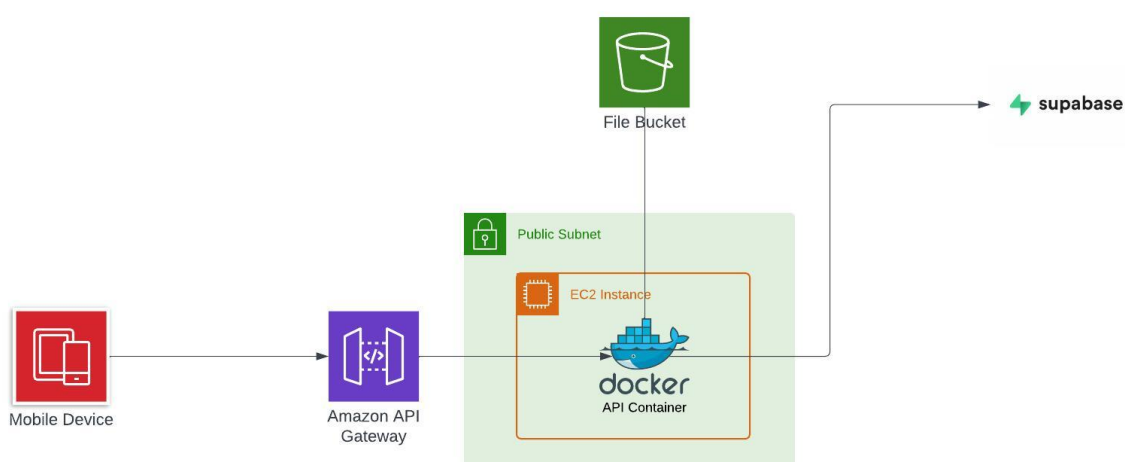
3.2.3 Arquitetura Utilizada

A estrutura arquitetural do projeto é baseada no design de interação entre componentes distintos. Uma parte do sistema atua como requisitante de serviços ou recursos (o *frontend*, ou cliente), enquanto outra é responsável por processar essas solicitações e fornecer as respostas correspondentes (a API, ou servidor).

A API do projeto Soul Amada é executada em um container Docker hospedado em uma instância Elastic Compute Cloud (EC2) dentro de uma Virtual Private Cloud (VPC) privada, com comunicação direta com o banco de dados da aplicação. O *backend* utiliza o Supabase, uma solução escalável e autogerenciada, para armazenar os dados de forma eficiente.

Para o armazenamento de arquivos, um bucket do Simple Storage Service (S3) foi integrado, simplificando o gerenciamento de dados pela API. Além disso, um API Gateway foi configurado para redirecionar chamadas para a instância EC2, garantindo acesso facilitado e organizado aos serviços da aplicação. É ilustrada esta arquitetura de *cloud* na figura 17.

Figura 17 – Diagrama da arquitetura na nuvem do projeto Soul Amada



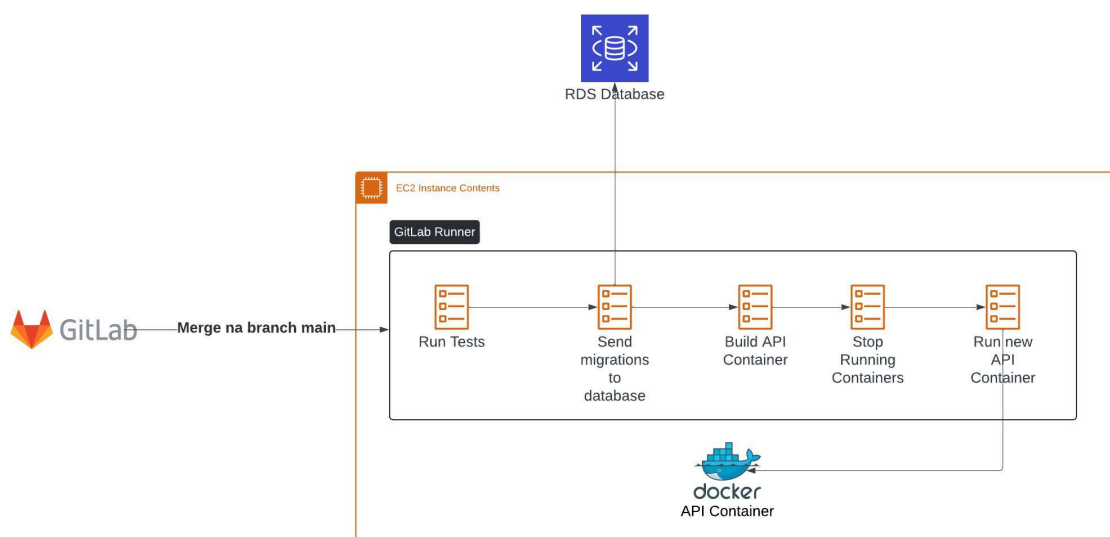
Fonte: Wiki do projeto

Referente aos *deploys*, o da API ocorre automaticamente após um commit na branch "main" do repositório *backend*. Um *runner* do GitLab é acionado na própria

instância EC2, responsável por executar os testes e aplicar as migrações do *Prisma* Object-Relational Mapper (ORM) no banco de dados do Supabase. Em seguida, o *runner* realiza o build da imagem atualizada da API, finalizando qualquer container em execução previamente e iniciando um novo container com a imagem recém-criada, garantindo a atualização do serviço de forma contínua e eficiente.

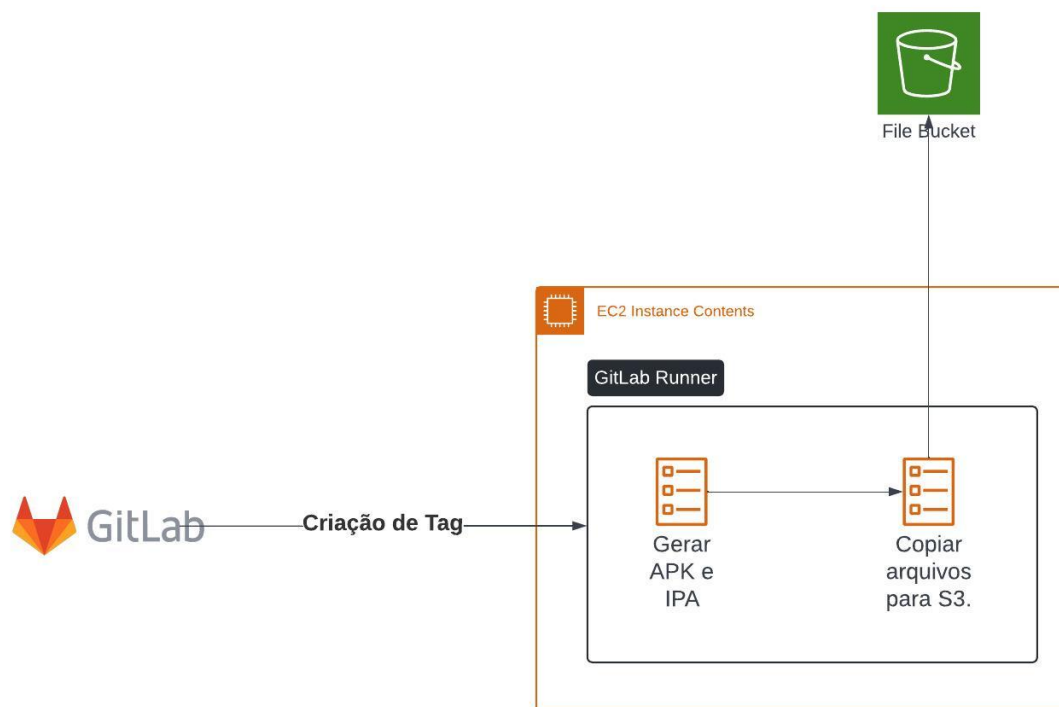
O *deploy* do front end também utiliza este mesmo *runner* na EC2 para realizar a criação da Android Application Pack (APK) e da iOS App Store Package (IPA). Este *runner* enviará estes arquivos para uma pasta de releases no S3, onde o download das versões será disponibilizado. As figuras 18 e 19 ilustram o fluxo de *deploy* do *backend* e do *frontend*, respectivamente.

Figura 18 – Diagrama da pipeline de *deploy* da API do projeto Soul Amada



Fonte: Wiki do projeto

Figura 19 – Diagrama da pipeline de *deploy* do *frontend* do projeto Soul Amada

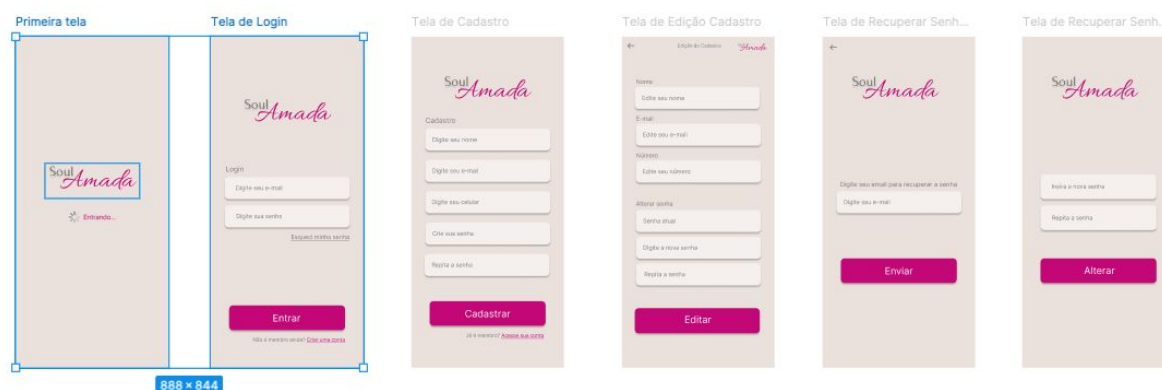


Fonte: Wiki do projeto

3.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

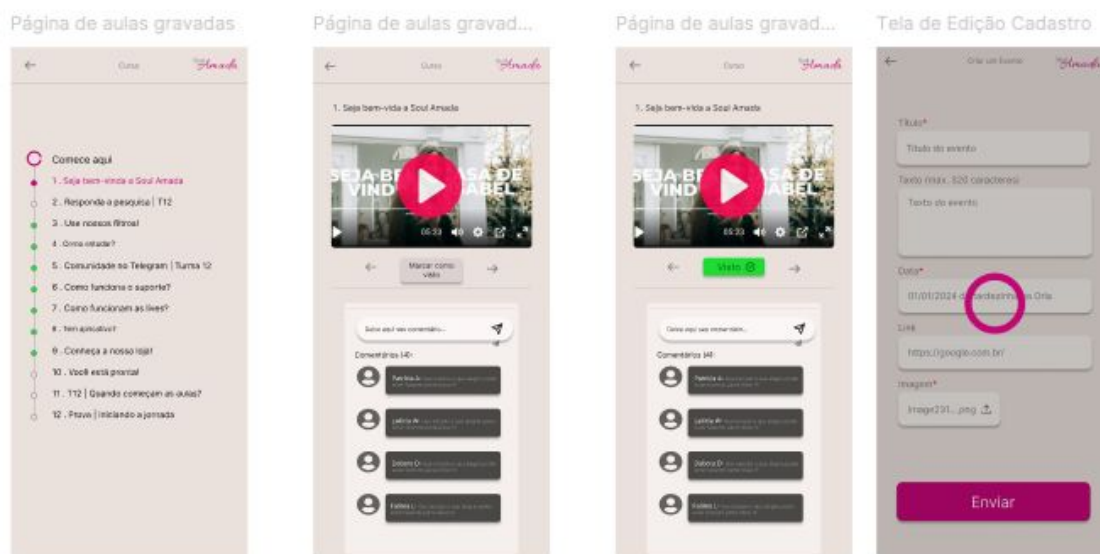
Já na sprint 0 a squad do *frontend* desenvolveu o protótipo das telas, tendo em vista que a cliente já havia fornecido um *design* inicial desejado. Segue ilustrado o trabalho feito pela squad nas imagens 20 a 26.

Figura 20 – Protótipo das telas inicial, login, cadastro, edição de cadastro e recuperação de senha



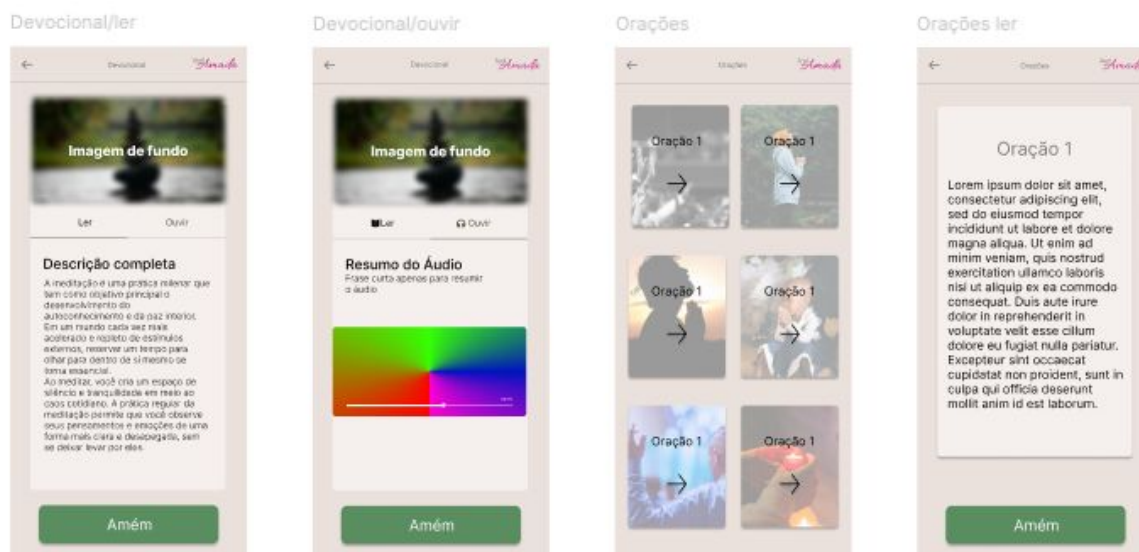
Fonte: Autor

Figura 21 – Protótipo das telas de aulas gravadas e edição de cadastro



Fonte: Autor

Figura 22 – Protótipo das telas de devocionais e orações



Fonte: Autor

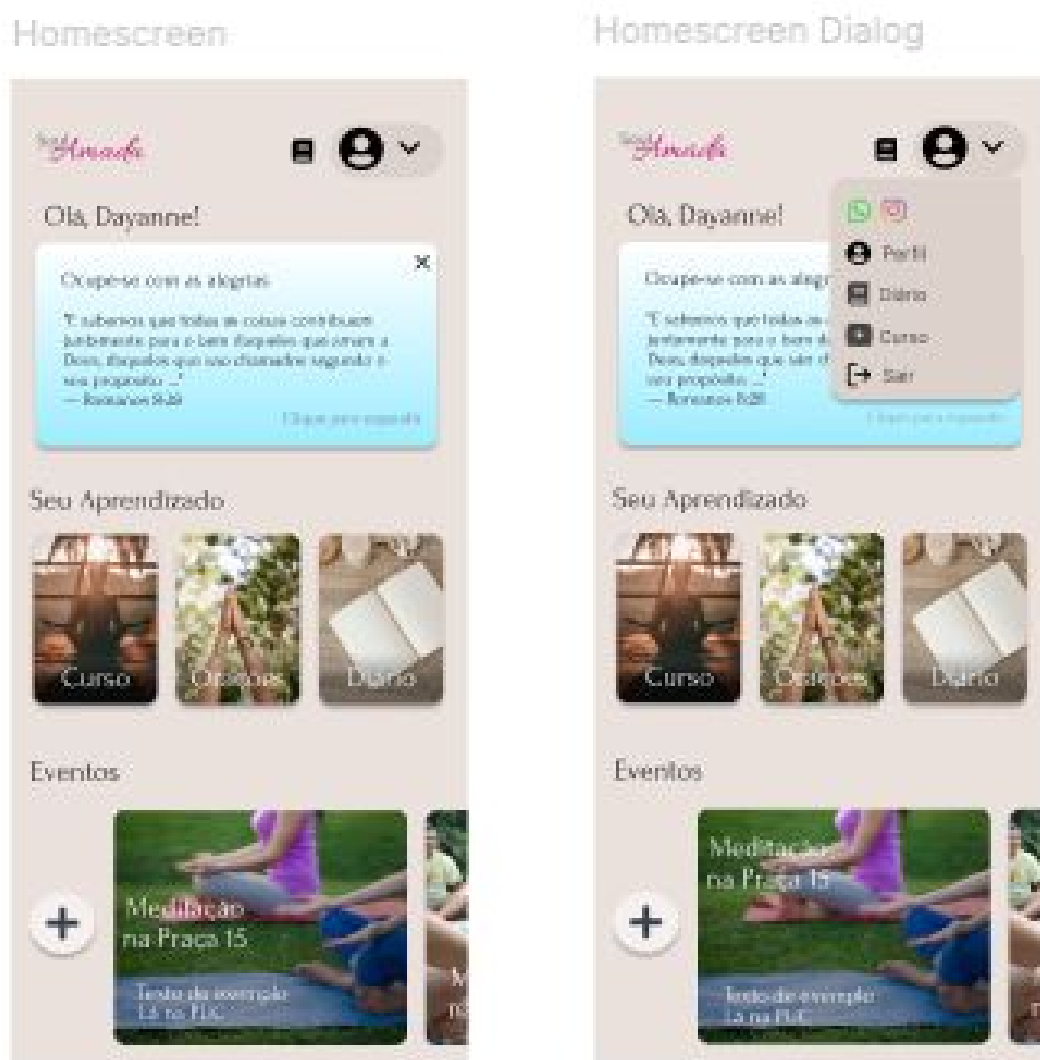
Figura 23 – Protótipo das telas de edição de cadastro e diário emocional

The figure displays four screens of a mobile application titled 'Diário Emocional'.

- Tela de Edição Cadastro:** A registration/edit screen with fields for 'Título do evento', 'Texto (máx. 500 caracteres)', 'Data' (01/01/2024), 'Link', and 'Link da Foto'. A pink 'Enviar' button is at the bottom.
- Diário emocional:** A screen titled 'Como foi seu dia?' with five mood icons (sad, neutral, happy). Below are three text input fields for daily reflections. A pink 'Finalizar' button is at the bottom.
- Diário emocional:** A screen showing a calendar for 'Agosto 2024'. The date '30' is selected. Below the calendar are several text input fields for daily entries. A pink button is at the bottom.
- Diário emocional:** A screen showing a bar chart titled 'Emocional' with a legend and a 'Compleção' axis. The chart shows progress for different mood categories.

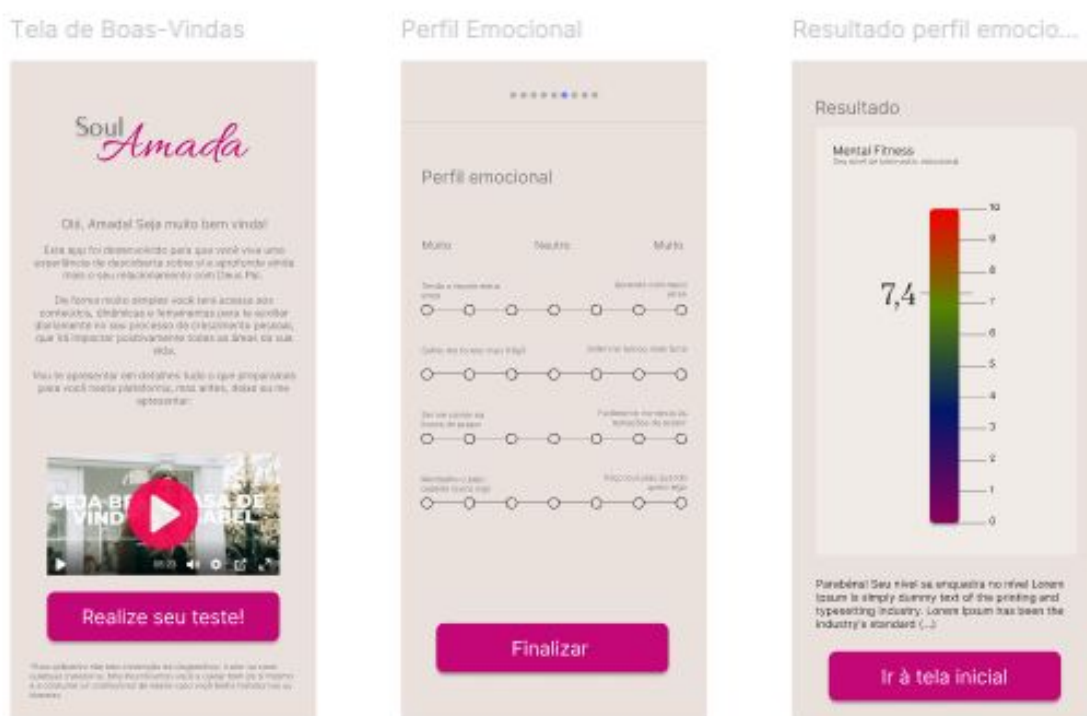
Fonte: Autor

Figura 24 – Protótipo da tela de home



Fonte: Autor

Figura 25 – Protótipo das telas de boas-vindas, perfil emocional e resultado do perfil emocional



Fonte: Autor

3.2.5 Tecnologias Utilizadas

De uma maneira geral a tecnologia mais utilizada foi a linguagem TypeScript, tanto no *frontend* quanto no *backend* e diferenciando-se apenas nos *frameworks* utilizados. No *frontend* foi utilizado o React Native, enquanto no *backend* foi utilizado o NestJS. Além disso, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizado foi o Supabase, que é um banco de dados PostgreSQL com uma camada de abstração para facilitar o uso.

Recursos da AWS também foram utilizados, como o EC2, S3 e API Gateway. O EC2 foi utilizado para hospedar a API, o S3 para armazenar arquivos e o API Gateway para redirecionar chamadas para a instância EC2.

3.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

3.3.1 Sprint 0

A proposta do projeto foi apresentada na reunião inicial com a *stakeholder* Dayanne Silveira Antunes, marcando o início do projeto. Neste primeiro momento os AGES IV do time nos dividiram baseando-se nas preferências de cada aluno, seja pelo *backend* ou *frontend*.

Sendo designado para o time do *backend*, minha principal contribuição foi focada na modelagem dos esquemas conceituais e lógicos do banco de dados da aplicação. Essa tarefa acabou levando mais tempo do que o previsto, pois nossa visão das tabelas e das necessidades de armazenamento foi se ajustando ao longo da sprint.

Também me dediquei ao estudo das tecnologias NestJS e PrismaORM, já que nunca havia trabalhado com elas anteriormente. Para isso, foquei na construção de projetos pessoais e no uso dos materiais fornecidos pelo time.

Traçando um paralelo com minha primeira experiência na AGES, procurei tomar a iniciativa na comunicação com meus colegas para evitar possíveis problemas desde o início. Nosso time era composto por apenas quatro AGES II, em comparação com nove AGES I, o que me fez perceber rapidamente a necessidade de colaborar e buscar ajuda o quanto antes.

Apesar da minha preocupação inicial com essa disparidade de experiência, o time se mostrou sempre unido, disposto e proativo. Os iniciantes se comunicavam bem e demonstravam grande vontade de aprender na AGES.

Além disso, os líderes do time, tanto os AGES IV quanto nosso AGES III, prontamente se colocaram à disposição para ajudar com as tecnologias do projeto.

3.3.2 Sprint 1

Após a entrega dos protótipos de telas para a cliente, nossos AGES IV montaram um quadro *Kanban* no qual iria conter as US e tasks a serem trabalhadas ao longo do semestre. Além disso, o time foi dividido em três squads: duas focadas em desenvolvimento das US que deveriam ser entregues, e uma dedicada a testes e revisões de Merge Request (MR). Eu acabei sendo alocado para squad de testes.

Fiquei encarregado inicialmente, junto com meu colega AGES II Gabriel Suterio,

de implementar o esquema do banco de dados usando o PrismaORM em nossa API e de gerar alguns dados iniciais de teste. Como nossos colegas AGES I da parte de backend estavam um pouco perdidos e ainda em processo de aprendizado, decidimos incorporá-los ao nosso esforço e trabalhar em grupo.

O esquema do banco passou por algumas pequenas alterações ao longo da *sprint*, incluindo ajustes na nomenclatura, tradução e tipos dos atributos. Porém, logo que pronto, começamos definitivamente o desenvolvimento da API. Com o nosso mesmo grupo da tarefa anterior, trabalhamos na rota que retorna todos os eventos cadastrados dentro do aplicativo.

Quando o time foi dividido em squads e eu fui alocado na squad de testes, fiquei um pouco receoso. O escopo do projeto parecia menos complexo na parte de backend do que eu esperava, o que me deixou preocupado com a quantidade de trabalho a ser realizado.

Após esclarecer minha preocupação com os AGES IV, fui lembrado de que, quanto mais eu pudesse contribuir com outras tarefas, melhor seria para o projeto. Isso me deixou mais tranquilo e disposto a trabalhar no que fosse necessário para ajudar a equipe.

A Sprint 1 foi relativamente tranquila, com exceção de alguns débitos técnicos. Esses problemas surgiram devido à alta demanda enfrentada pela equipe de frontend e à falta de materiais fornecidos pela cliente para tarefas específicas do backend.

3.3.3 Sprint 2

Nesta sprint começamos com um impecilho, os AGES IV do time não possuíam conhecimento suficiente ou confiança para criar *tasks* referente ao *backend*, e como o único AGES III estava sobrecarregado no momento, fui solicitado a auxiliar nesse processo. Trabalhei, inicialmente, na idealização dessas *tasks*, na implementação do endpoint GET para listar as aulas cadastradas no aplicativo e em seguida, desenvolvi o endpoint POST para criar comentários em aulas específicas.

Além do trabalho técnico na API, também me dediquei a atividades relacionadas à documentação da wiki do projeto. Realizei ajustes na página de *home* e também criei a página referente ao banco de dados do projeto, contando com especificações e

tecnologias utilizadas. Por fim, devido à demanda e ao curto prazo, acabei revisando alguns merge requests (MRs) do frontend.

Em todas minhas atividades tive a companhia dos colegas AGES III Thomas Mello, AGES II Gabriel Suterio e AGES I Henrique Ribeiro.

Devo dizer que pela minha parte, referente ao desenvolvimento da API, a visão que eu tinha do projeto era sempre positiva. Nada acabou sendo muito complexo ou trabalhoso, e pelo menos quem estava trabalhando junto comigo parecia estar gostando e aprendendo juntamente de mim.

Porém, sinto que alguns fatores específicos contribuíram para o meu choque de realidade: nosso time tinha nove AGES I, apenas um AGES III (que tinha maior afinidade para o backend), e uma demanda muito maior para o frontend. Essa combinação mostrou ser extremamente desafiadora e estressante para meus colegas do frontend. Todos os débitos técnicos e atrasos que tivemos no projeto vieram desta área.

Penso que uma decisão chave dos AGES IV no começo desta sprint também foi crítica para alguns problemas, especificamente de diversos colegas não contribuírem com o projeto. Não me recordo da explicação, se é que houve uma, mas nossos líderes desistiram da ideia das squads e apenas se apraram o desenvolvimento do backend e frontend. A ideia era deixar cada membro escolher alguma task que quisesse trabalhar desde que fosse dentro da sua área.

A partir daqui realmente houve uma decaída nas contribuições, e me colocando no lugar dos nossos AGES I sinto que era exatamente o problema que passei quando eu iniciei a AGES. Alguma divisão seja ela por pares, grupos ou squads sempre rende mais do que deixar os iniciantes por conta própria.

3.3.4 Sprint 3

Nesta etapa, me dediquei a uma task específica idealizada pelo nosso AGES IV Arthur Henz. Desenvolvi uma rota GET que retorna os todos os resultados emocionais dos usuários filtrados por algum mês específico. Essa tarefa me exigiu maior atenção para garantir que os dados fossem processados e entregues de forma clara, algo que nosso ORM da API dificultou um pouco.

Além disso, me envolvi na tentativa do nosso AGES I Luiz Filho de criar a docu-

mentação das rotas da API utilizando Swagger para facilitar o trabalho do frontend. Contudo, o desenvolvimento dessa *feature* no NestJS acabou sendo mais desafiador do que o esperado, consumindo um tempo significativo e impedindo a conclusão completa dessa tarefa dentro do prazo.

A sprint, que já era curta, apresentou dificuldades adicionais devido a problemas no planejamento e no respeito ao *code freeze*. Diversos merge requests foram abertos no último dia, o que gerou acúmulo de trabalho e aumentou o débito técnico para as próximas sprints.

O padrão deste projeto foi o seguinte: a implementação da API seguia sempre tranquila, as únicas features que não conseguimos implementar eram extras para a cliente. Já o desenvolvimento do frontend sempre desrespeitava o code freeze e eram abertos MRs no dia anterior a entregas.

Uma lição que vou levar adiante e que ainda sinto que fico devendo, é de oferecer mais ajuda para meus colegas caso sintam necessário. Por mais que eu não estava com o time de frontend, não me custava nada se juntar a alguns AGES I para tentar avançar mais no projeto.

3.3.5 Sprint 4

Na sprint final, foquei na implementação das rotas restantes e na integração do material fornecido pela cliente ao banco de dados e ao backend. Até esse momento, todos os nossos dados referentes a devocionais, e aulas eram *mockados*.

Apesar do progresso, algumas tasks de frontend e de integração entre cliente-servidor acabaram sendo deixadas para o último momento, o que gerou certa pressão no fechamento da sprint. Ainda assim, exceto por uma única task, conseguimos garantir que as entregas essenciais fossem concluídas a tempo.

Não houve nada de diferente nesta sprint comparado as anteriores, porém sinto que esta foi mais tranquila. Por mais que algumas tarefas foram deixadas para última hora novamente, os interessados no projeto trabalharam bastante para realizar a entrega final.

3.4 Conclusão

Refletindo sobre minha experiência com os colegas e as tecnologias utilizadas neste projeto, considero que esta AGES foi uma oportunidade de aprendizado e colaboração extremamente valiosa. Desde o início, me senti motivado a ser um colega prestativo e a oferecer suporte àqueles que estavam enfrentando os mesmos desafios que eu já havia enfrentado no passado.

O time conseguiu entregar todas as *features* prometidas à cliente, exceto por uma pequena task de integração, graças ao apoio dos AGES IV e do nosso único AGES III. No entanto, apesar desses pontos positivos, considero que muitas dificuldades e empecilhos do projeto surgiram de decisões relacionadas à gestão do trabalho.

Nas sprints 0 e 1, fomos divididos em squads para diferentes áreas de desenvolvimento, o que desagradou alguns iniciantes que foram alocados em áreas onde não queriam atuar. Esses integrantes demonstraram desmotivação ao longo do semestre e, somado a fatores comuns entre AGES I, como timidez e inexperiência, acabaram contribuindo menos do que o esperado.

Sinto que, com mais *feedbacks* tanto da minha parte quanto dos insatisfeitos, poderíamos ter organizado melhor a ideia de grupos dentro do time, resultando em uma jornada mais positiva no geral. Digo isso porque, a partir da sprint 2, as squads foram desfeitas, e cada aluno passou a trabalhar individualmente em tasks que conseguisse assumir. Uma das minhas maiores críticas à minha experiência na AGES I é, justamente, esse modelo de trabalho.

Apesar das críticas levantadas, não vejo este projeto de forma negativa, muito pelo contrário. Minhas observações refletem minha preocupação em tentar realizar um bom trabalho, especialmente porque me diverti aprendendo novas tecnologias e colaborando com colegas e uma professora orientadora excepcionais.

Quanto às lições aprendidas, elas se assemelham às da minha experiência na AGES I, mas com um tom diferente. Na primeira passagem, destaquei a timidez e as dificuldades de comunicação como *"um dos aspectos de maior relevância do trabalho em grupo"*. Desta vez, sinto que me comuniquei bastante, mas ainda assim poderia ter feito mais. Os *feedbacks* levantados nas retrospectivas das sprints precisam ser levados mais a sério para resolver qualquer empecilho assim que surgir. Além disso, percebi que me acostumei a trabalhar com colegas específicos, possivelmente dei-

xando outros sobrecarregados sem perceber. Reitero, portanto, que a comunicação frequente continua sendo, na minha visão, o aspecto mais importante do trabalho em equipe.

4 AGES III — “WECONNECTA”

Esta seção tem como objetivo descrever as atividades desempenhadas pelo aluno ao longo do projeto. As atuações e tecnologias utilizadas estão divididas por *sprints*, que são intervalos de tempo de trabalho com objetivos e entregas definidas.

4.1 Introdução

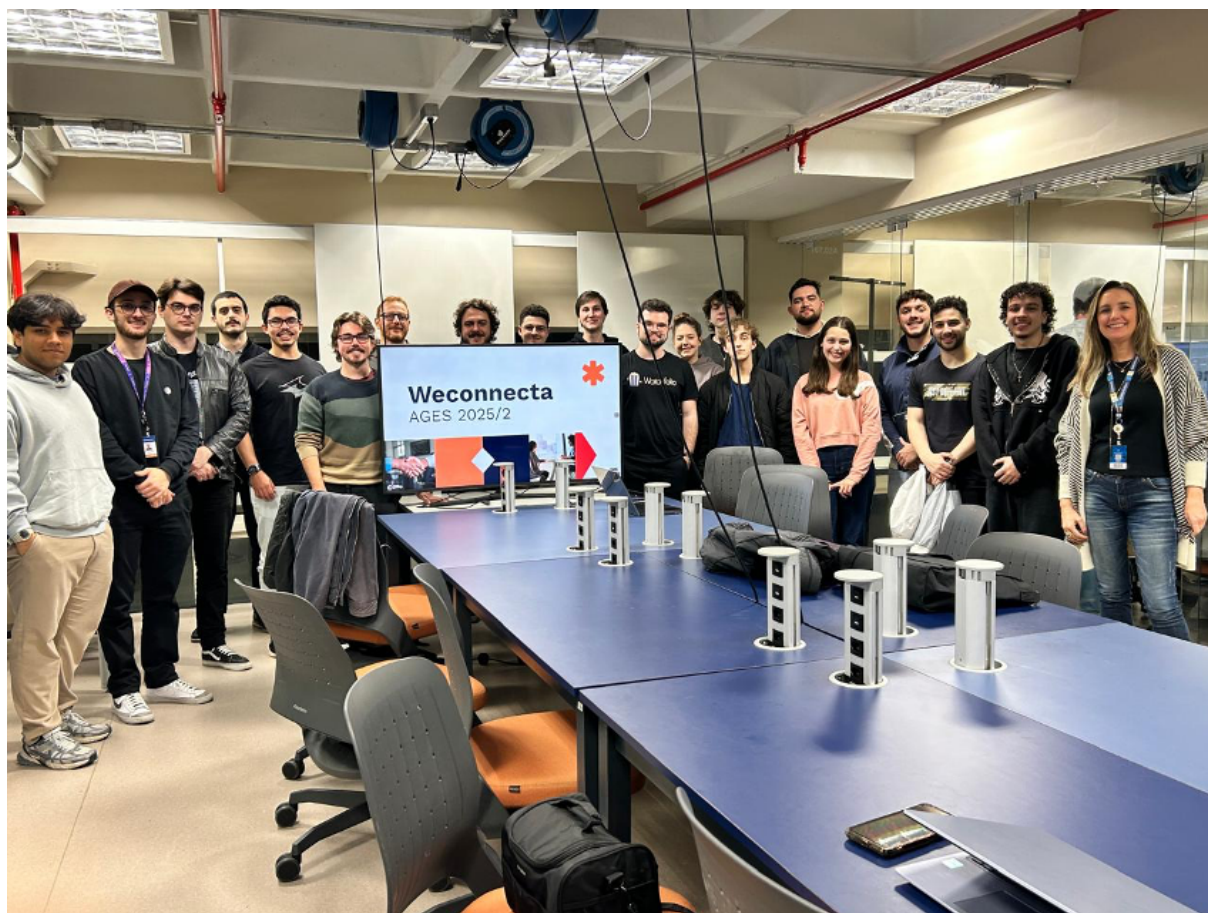
A empresa WeConecta conduz este projeto para transformar sua solução atual, integrada ao WhatsApp e dependente de personalizações feitas pelo time interno, em uma plataforma Web com interfaces intuitivas e foco na autonomia do usuário. Na área da saúde, onde a análise de dados impulsiona diagnósticos precoces e melhores resultados clínicos, a proposta é eliminar gargalos de configuração e acelerar a criação, a distribuição e o acompanhamento de questionários personalizados por parte dos profissionais de saúde.

O objetivo central é disponibilizar um ambiente Web em que clientes da área da saúde acessem e personalizem rapidamente formulários criados pela WeConecta, permitindo que pacientes respondam por meio de links públicos e, quando apropriado, por uma interface de chat conversacional para coleta de dados estruturados. Com isso, espera-se agilizar a triagem, aprimorar a prevenção de riscos e reduzir a dependência do time da WeConecta para ajustes simples.

O projeto foi realizado em parceria com a WeConecta Ltda., tendo como principais *stakeholders* os colaboradores João Jacques e Marcelo Nozari. A orientação acadêmica foi conduzida pela Prof.^a Dra. Cristina Moreira Nunes, que acompanhou o escopo, a metodologia e a coerência técnica ao longo das etapas. A Figura 26 apresenta o time junto aos *stakeholders* durante a primeira reunião do projeto.

O período de execução foi de 29 de julho de 2025 a 13 de novembro de 2025. Para fins de registro e identificação da equipe envolvida, esta seção é acompanhada por uma foto do time.

Figura 26 – Time do projeto WeConecta



Fonte: Autor

4.2 Desenvolvimento do Projeto

4.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

Nossa estrutura de versionamento seguiu uma lógica similar aos projetos passados, sendo distribuída em três repositórios principais: *Wiki*, *backend* e *frontend*. Cada um deles teve um papel bem definido dentro do ciclo de desenvolvimento:

O repositório *Wiki* concentrou a documentação geral do projeto, servindo de base para o registro de decisões, requisitos, modelos e materiais de apoio. O conteúdo está disponível em: <https://tools.ages.pucrs.br/weconnecta-plataforma-digital-para-questionarios-de-sa-de/wiki/-/wikis/home>.

O repositório *backend* armazenou o código responsável pela API, pela lógica de negócio e pelas integrações do sistema. O código está disponível em: <https://tools.ages.pucrs.br/weconnecta-plataforma-digital-para-questionarios-de-sa-de/backend>.

Por fim, o repositório *frontend* manteve o código da interface do usuário, inclu-

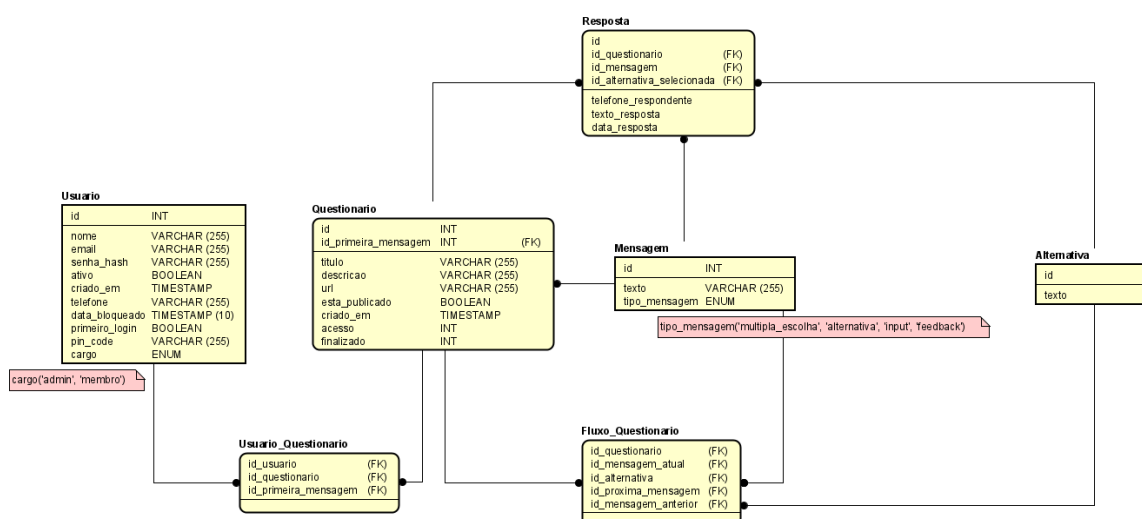
indo telas, componentes e lógica de interação. O código está disponível em: <https://tools.ages.pucrs.br/weconecta-plataforma-digital-para-question-rios-de-sa-de/frontend>.

4.2.2 Banco de Dados Utilizado

O projeto WeConecta utilizou o PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados. Conforme registrado na *Wiki* do projeto, a escolha considerou a robustez do sistema, sua consistência transacional, o suporte nativo a JSON e sua adequação a modelos que combinam dados relacionais e estruturas em JSON. Essas características eram pertinentes ao projeto porque o sistema precisava manter relações entre usuários, questionários, elementos e respostas, além de representar o fluxo configurável de cada questionário.

O esquema lógico inicial, proposto pelos AGES II e apresentado na Figura 27, organizava o domínio em torno das entidades de usuário, questionário, mensagem, alternativa e resposta. Entidades associativas também representavam a colaboração de usuários nos questionários e as conexões entre as mensagens que compunham cada fluxo.

Figura 27 – Diagrama lógico inicial do banco de dados do projeto WeConecta

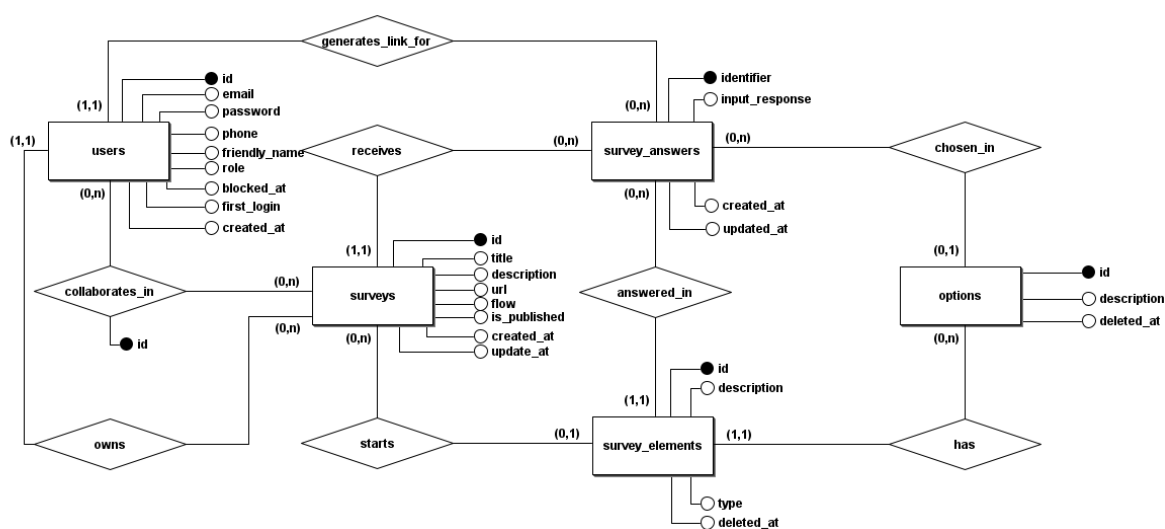


Fonte: *Wiki* do projeto

À medida que o desenvolvimento avançou e o time recebeu retornos dos *stakeholders*, o modelo passou por sucessivas revisões. Nos esquemas finais, as mensagens

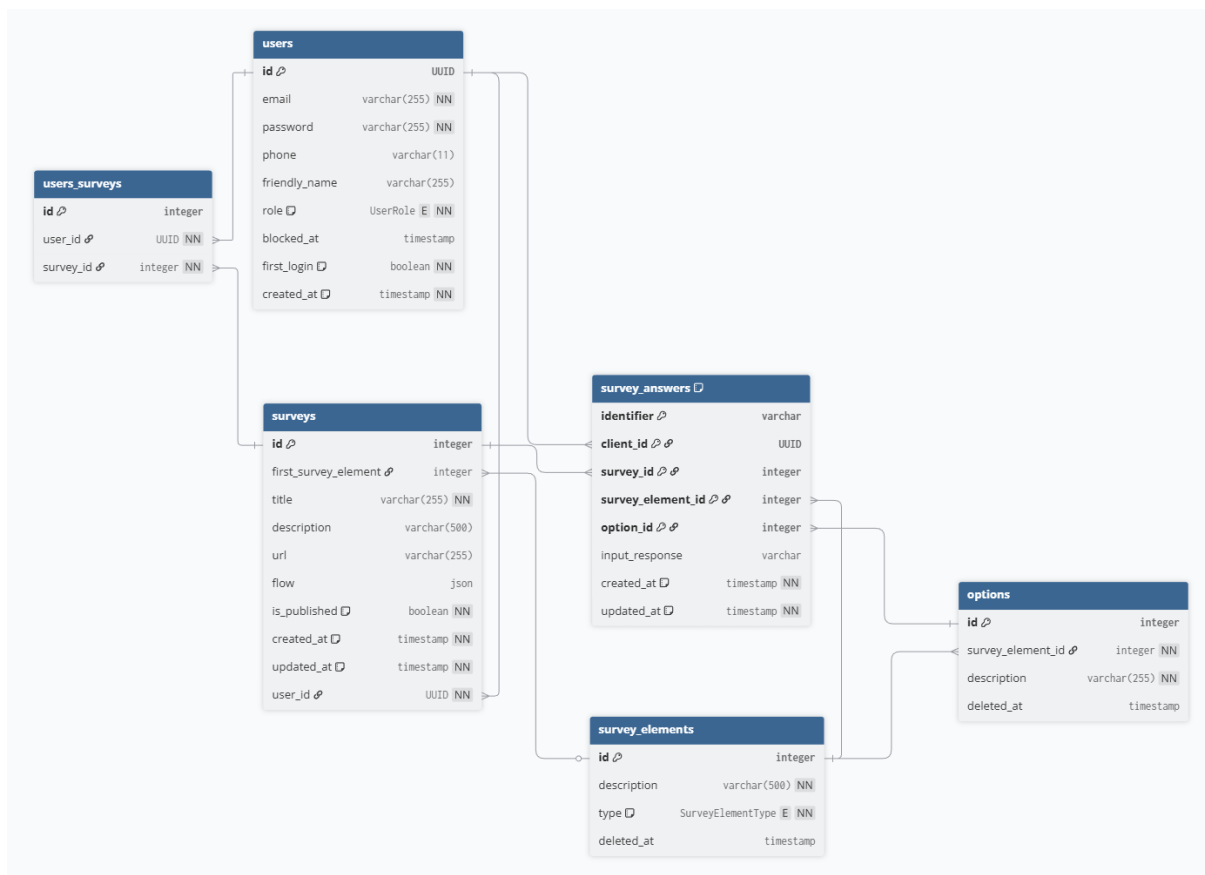
e os demais componentes dos questionários foram consolidados como elementos de questionário, enquanto suas possíveis opções passaram a ser representadas separadamente. O modelo conceitual foi elaborado com o brModelo, e o modelo lógico, com o dbdiagram.io. Os resultados são apresentados nas Figuras 28 e 29, respectivamente.

Figura 28 – Diagrama conceitual final do banco de dados do projeto WeConecta



Fonte: Wiki do projeto

Figura 29 – Diagrama lógico final do banco de dados do projeto WeConecta



Fonte: Wiki do projeto

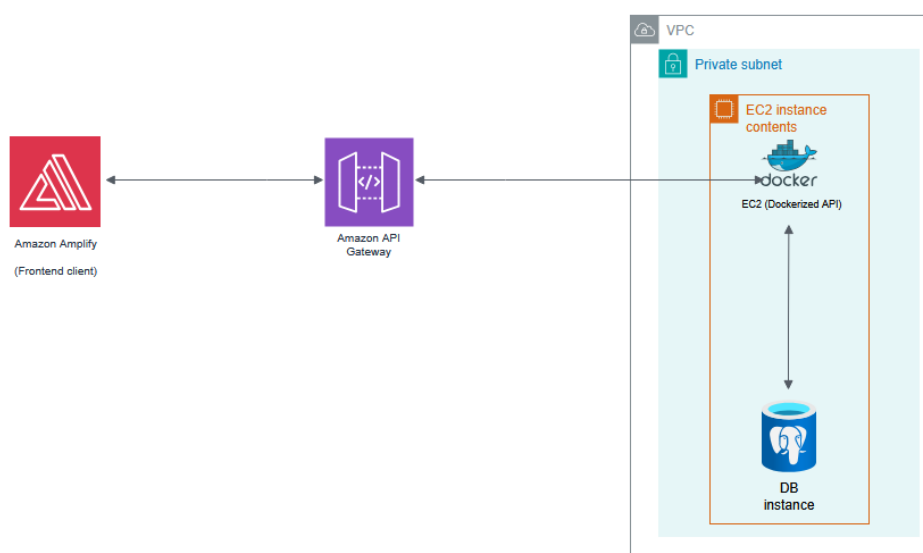
O modelo final ficou organizado em seis tabelas principais. A tabela *users* armazena os usuários e seus papéis no sistema, enquanto *surveys* reúne os questionários, seus metadados, o responsável por sua criação e a estrutura do fluxo em JSON. A relação de colaboração entre usuários e questionários é mantida por *users_surveys*. As tabelas *survey_elements* e *options* representam, respectivamente, os elementos que compõem um questionário e as opções vinculadas a eles. Por fim, *survey_answers* associa as respostas ao questionário, ao elemento respondido e, quando aplicável, à opção escolhida, permitindo também o armazenamento de respostas textuais.

A documentação detalhada do banco de dados está disponível em: https://tools.ages.pucrs.br/weconecta-plataforma-digital-para-question-rios-de-sa-de/wiki/-/wikis/banco_dados.

4.2.3 Arquitetura Utilizada

A concepção inicial da arquitetura teve como foco a simplicidade, o custo e a fluidez operacional. Nessa configuração, o *frontend* seria hospedado no AWS Amplify, a fim de facilitar o *deploy* e a Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD). Já o *backend* residiria em uma instância EC2 dentro de uma *subnet* privada, containerizada via Docker. A comunicação entre o cliente e o *backend* seria mediada pelo AWS API Gateway, que direcionaria as requisições para nossa API. Essa API se comunicaria diretamente com a instância de banco de dados dentro da mesma VPC, mantendo a segurança e o isolamento da infraestrutura. Essa idealização é apresentada na Figura 30.

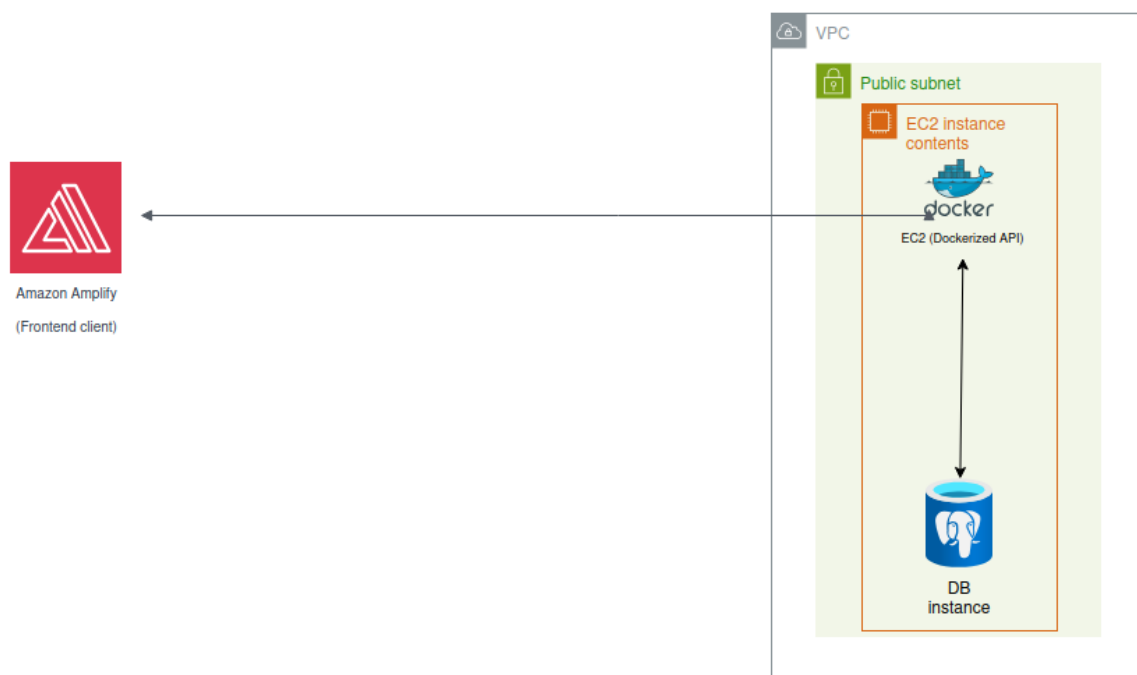
Figura 30 – Diagrama inicial da infraestrutura *cloud* do projeto WeConecta



Fonte: Wiki do projeto

Porém, com o avanço do projeto, surgiram alguns contratempos relacionados à AWS. Isso nos levou à nova estrutura apresentada na Figura 31. A estrutura final posiciona a instância EC2 em uma *subnet* pública, de forma que o *frontend* se comunica diretamente com o *backend*, sem a mediação do API Gateway. O banco de dados continuou hospedado na mesma EC2 que a API, e o *frontend* também não sofreu alterações quanto ao uso do serviço Amplify para fins de *deploy*.

Figura 31 – Diagrama final da infraestrutura *cloud* do projeto WeConecta

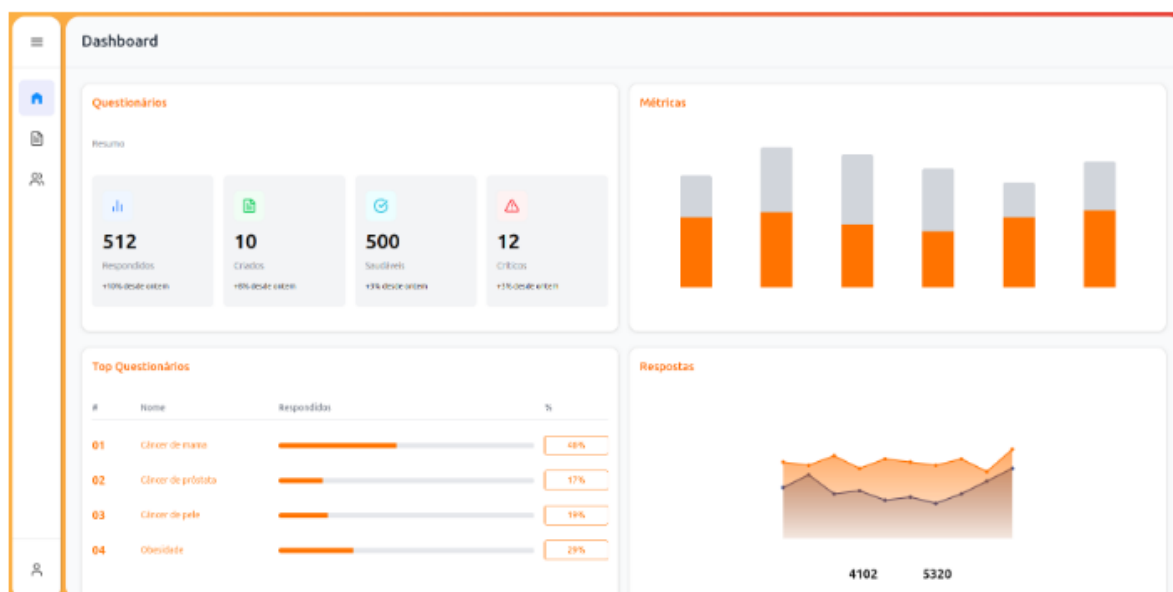


Fonte: Wiki do projeto

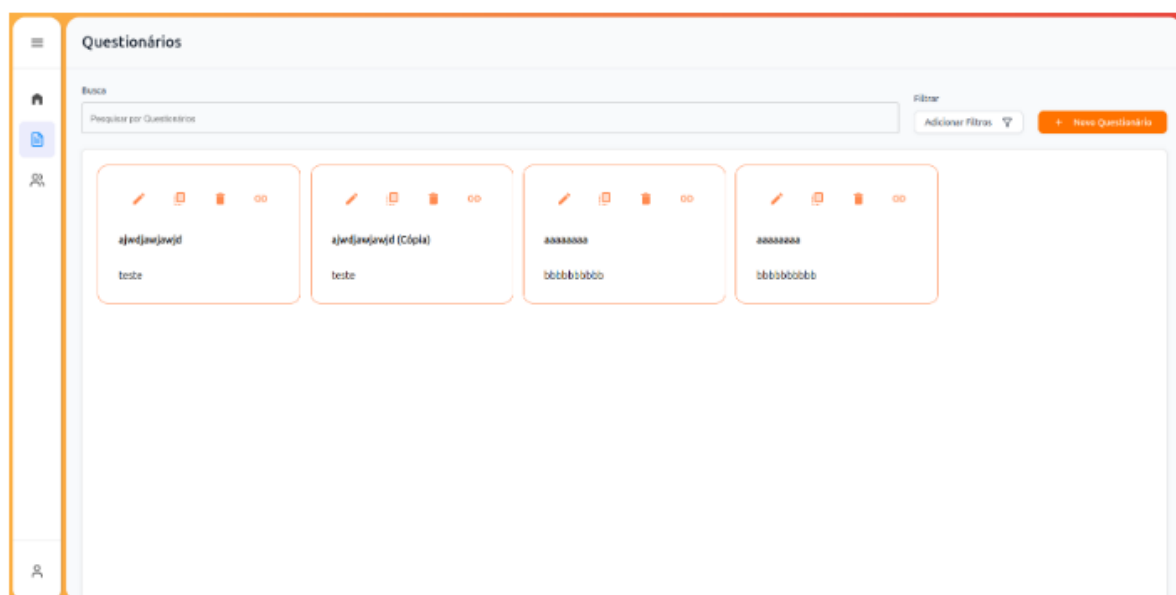
4.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

As telas desenvolvidas pelo time são apresentadas nas Figuras 32 a 40.

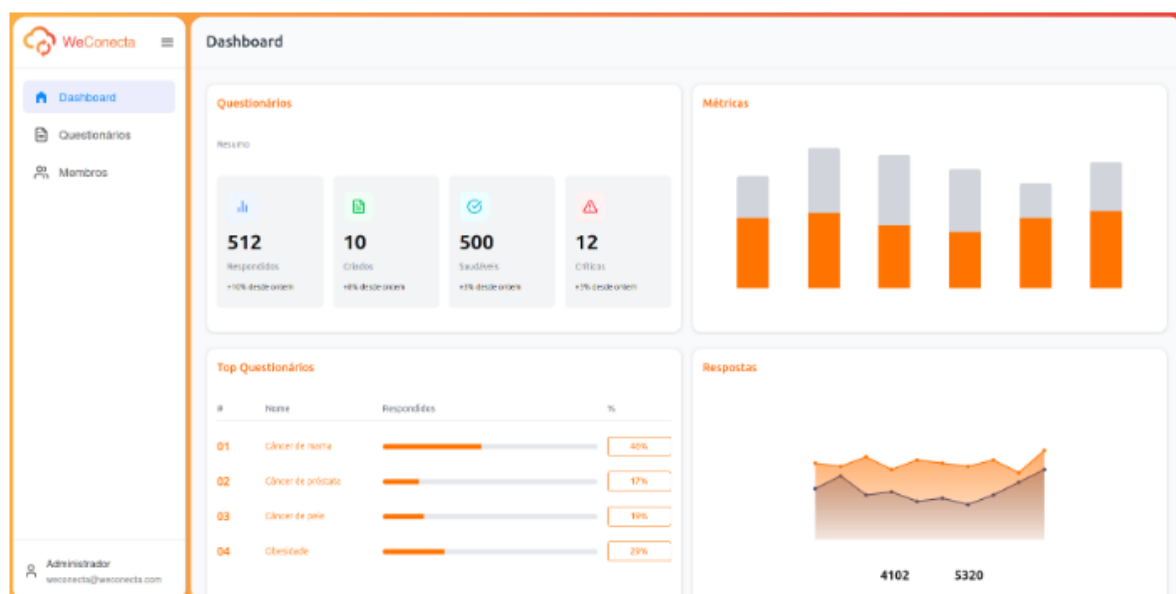
Figura 32 – Dashboard (Home) – Todos os usuários



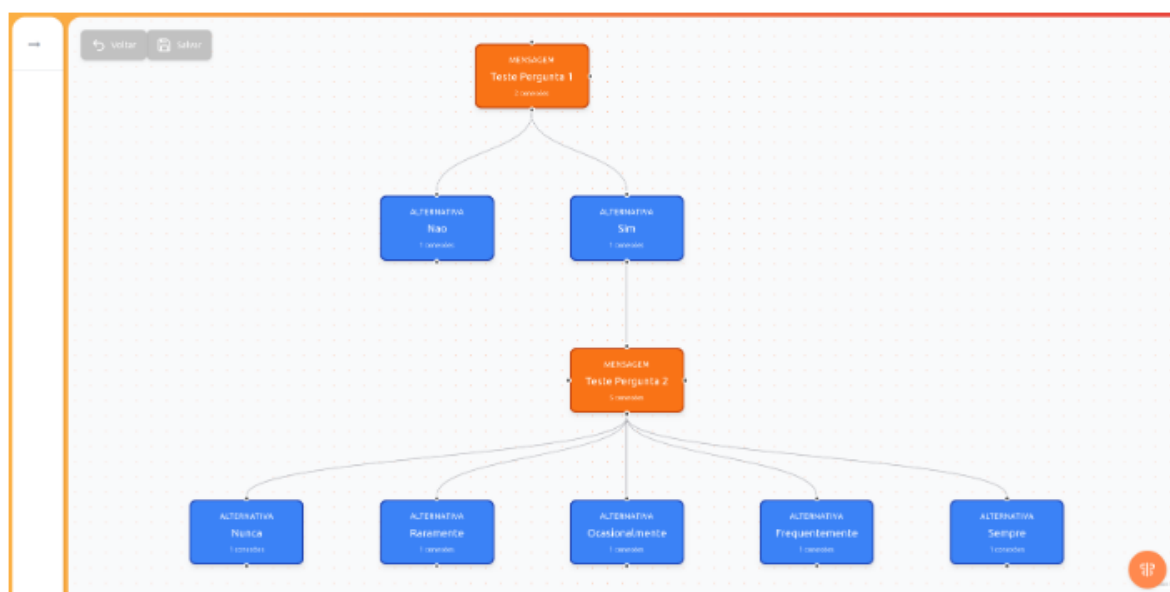
Fonte: Autor

Figura 33 – Visualização dos questionários – Todos os usuários

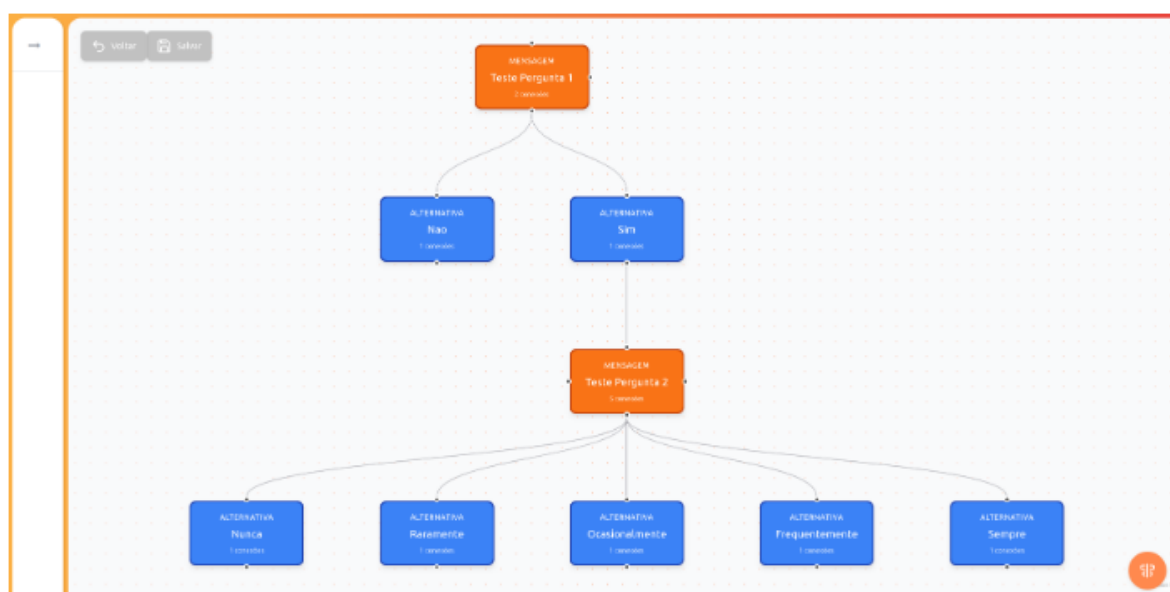
Fonte: Autor

Figura 34 – Sidebar

Fonte: Autor

Figura 35 – Modal de Criação de Questionários – Administradores

Fonte: Autor

Figura 36 – Tela de Criação do Fluxo de Questionário – Administradores

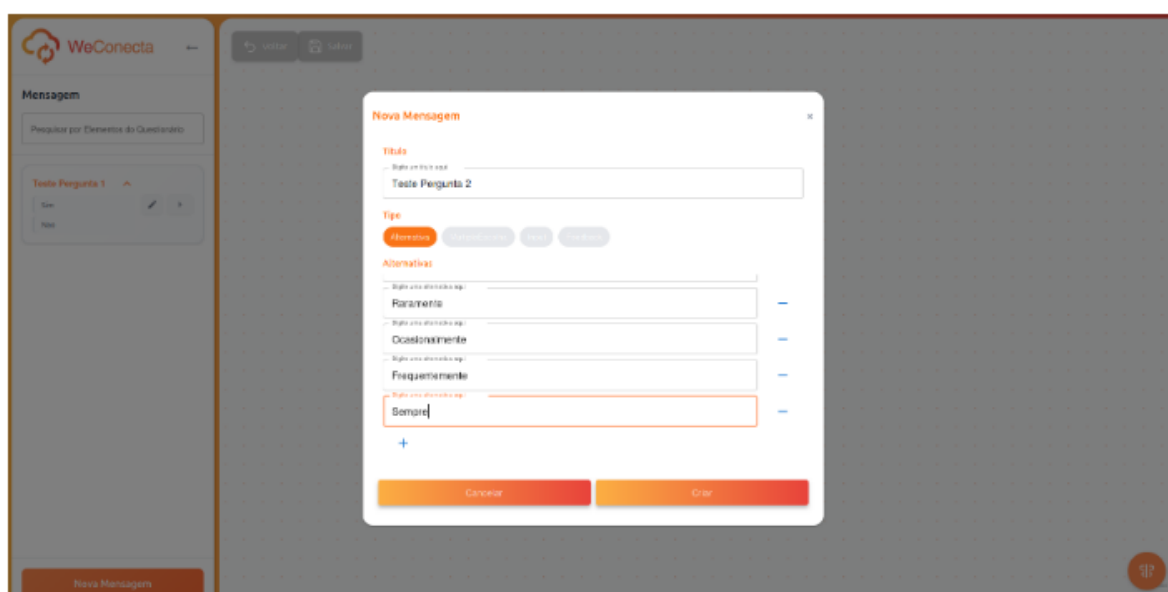
Fonte: Autor

Figura 37 – Mensagem de Deleção de Conexão ou Nodo – Administradores



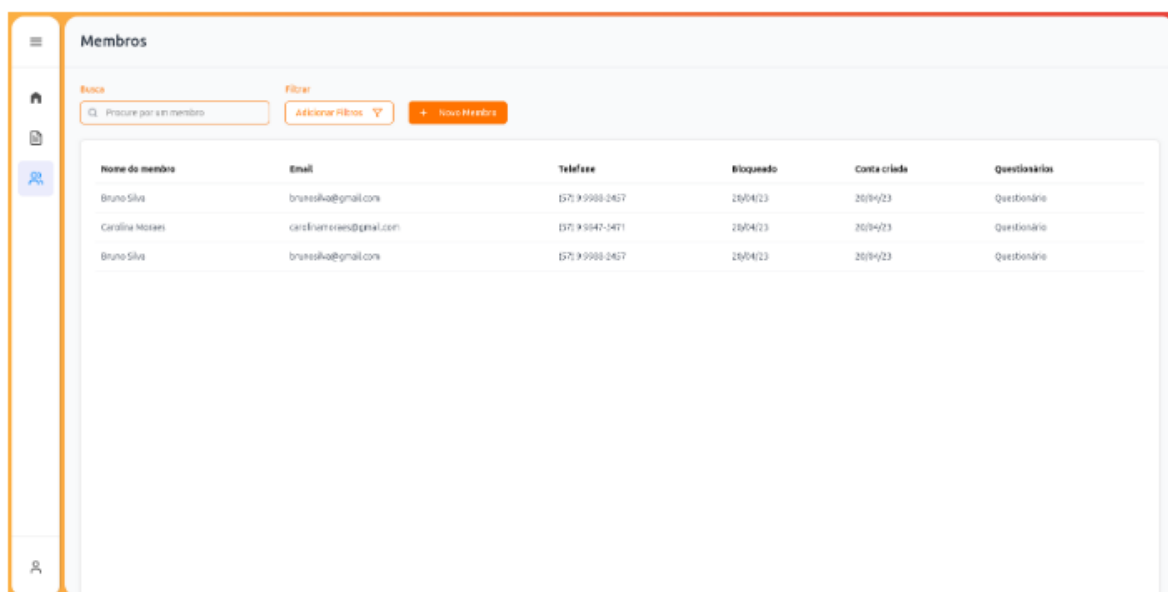
Fonte: Autor

Figura 38 – Criação de Elementos do Questionário – Administradores



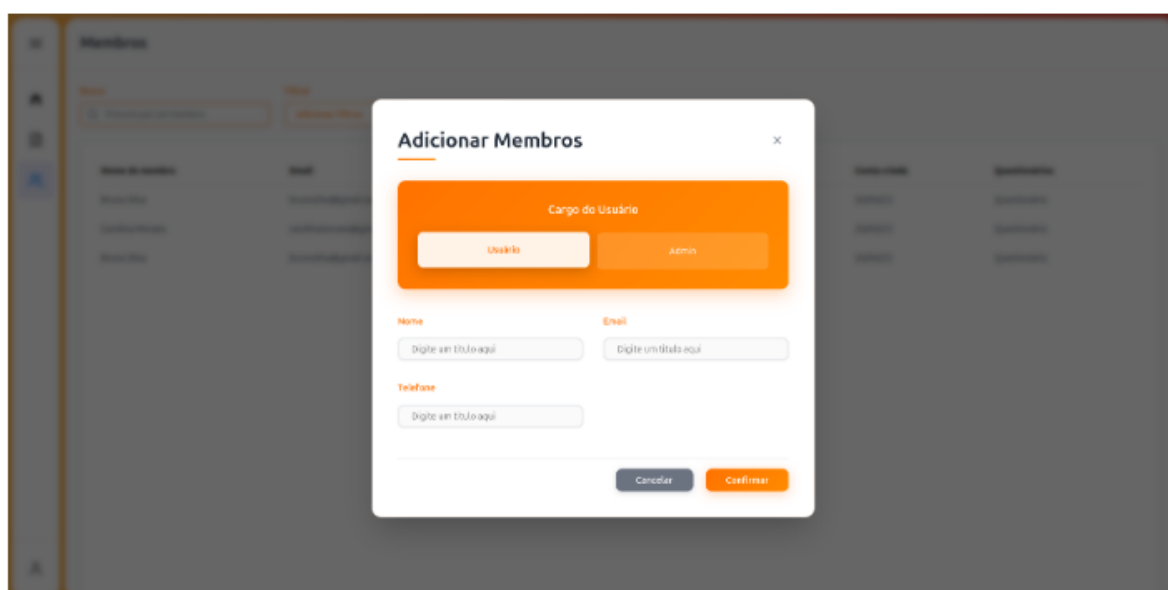
Fonte: Autor

Figura 39 – Tela de Gerenciamento de Usuários – Administradores



Fonte: Autor

Figura 40 – Modal de Criação de Usuários – Administradores



Fonte: Autor

4.2.5 Tecnologias Utilizadas

A base do desenvolvimento concentrou-se na linguagem TypeScript, escolhida tanto para o lado do servidor quanto para a aplicação do usuário, permitindo padronização e consistência no *onboarding* da equipe. O *backend* foi construído com NestJS, adotado por sua arquitetura modular e opinativa. No *frontend*, a escolha recaiu sobre

o Next.js, que possibilitou a criação de interfaces dinâmicas de acordo com as sugestões e os requisitos dos *stakeholders*. Para o armazenamento de dados, optou-se pelo SGBD PostgreSQL.

A infraestrutura foi sustentada principalmente por serviços da AWS, com uma instância EC2 dedicada à execução do *backend* e do banco de dados. Já o AWS Amplify ficou responsável pelo fluxo de disponibilização do *frontend*, em tese, facilitando atualizações e garantindo estabilidade. Complementando essa arquitetura, o GitLab CI foi utilizado para orquestrar *pipelines* de integração contínua, permitindo automatizar tarefas como *build*, testes e *deploy*, além de garantir maior rastreabilidade durante o ciclo de desenvolvimento.

4.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

4.3.1 Sprint 0

Na Sprint 0, meu trabalho começou pela preparação dos repositórios e pela idealização da infraestrutura. Organizamos a base do código e avaliamos a criação de um *mirror* dos repositórios como contingência para eventuais falhas no servidor da AGES. Em paralelo, rascunhei o uso de Docker para melhorar a Developer Experience (DX) e iniciei sua integração no *backend*, enquanto esboçávamos uma primeira proposta para os serviços e a arquitetura em nuvem necessários.

No eixo de pesquisa, levantamos materiais de referência para os AGES I e II nas tecnologias de *backend* com NestJS e *frontend* com Next.js, além de aprofundar o estudo dos serviços AWS que deveriam compor a solução. Também iniciei o aprendizado sobre testes no NestJS para sustentar práticas de qualidade desde o início. Houve ainda alinhamentos técnicos com os demais AGES III sobre ORMs, o que ajudou a consolidar diretrizes para a camada de persistência.

Além do que pensamos para a infraestrutura do projeto, o restante do time focou em entregar os protótipos das telas no *Figma*. A única ressalva é que o foco nas telas foi tão grande que acabou adiando a modelagem do banco de dados para a próxima *sprint*. Dado que o banco poderia vir a ser a parte mais complexa da nossa aplicação, algo que o escopo levantado com os clientes já indicava, acabamos sendo consideravelmente prejudicados.

O início deste projeto veio acompanhado de grande expectativa para mim, já que a AGES III era a etapa que eu mais desejava cursar. A experiência positiva no projeto anterior me motivou a entrar nessa nova fase com entusiasmo e com a intenção de ser um bom colega de equipe.

No entanto, logo nesta primeira sprint, deparei-me com um cenário de fricções inesperadas entre os colegas, o que me surpreendeu bastante. Ao tentar sugerir o uso da arquitetura e de tecnologias de backend que haviam funcionado bem em minha AGES anterior, fui confrontado sob a justificativa de que minhas escolhas não seriam adequadas. Além disso, quando procurei corrigir alguns trechos de código desses mesmos colegas, novos conflitos surgiram.

Essas situações acabaram me desmotivando em certa medida. Ainda assim, por acreditar na importância de colaborar e entregar resultados ao projeto, decidi concentrar meus esforços na área de infraestrutura e evitar atritos desnecessários, priorizando a continuidade do trabalho em equipe.

4.3.2 Sprint 1

Demos início ao desenvolvimento das primeiras tarefas repassadas pelos AGES IV, em especial o login do sistema e um *CRUD* básico dos questionários. O foco inicial esteve na autenticação, consolidando o fluxo de entrada no sistema e abrindo caminho para funcionalidades futuras. *(aqui lembrar de citar que fomos divididos em squads)*

Apesar dos esforços, apenas o login e algumas telas (login e visualização de questionários) foram concluídos de forma satisfatória nesta iteração. A complexidade do banco de dados, cuja modelagem já havia trazido dificuldades desde a Sprint 0, voltou a impactar o andamento, gerando atrasos significativos. Como consequência, apenas alguns *endpoints* ligados à autenticação e aos usuários ficaram prontos, enquanto o restante do escopo acabou comprometido pelo tempo limitado da *sprint*.

Esse cenário evidenciou a necessidade de melhorar a comunicação com a squad sobre o andamento das tarefas, evitando desalinhamentos e permitindo que os bloqueios sejam identificados e resolvidos mais cedo. Essa foi a principal lição aprendida, com impacto direto no planejamento das próximas entregas.

Esta sprint foi marcada principalmente por dois fatores: a sua curta duração e a alta complexidade da modelagem do banco de dados. Nossos AGES II dedicaram grande parte do tempo a essa atividade, e, somado ao pouco tempo disponível, isso acabou atrasando de forma considerável nossas entregas.

Por outro lado, um aspecto bastante positivo foi perceber o quanto o time se manteve unido diante dessa tarefa desafiadora. Essa colaboração intensa contribuiu para fortalecer o entrosamento entre os AGES II e trouxe mais coesão ao grupo.

4.3.3 Sprint 2

Iniciei o trabalho realizando diversas alterações no diagrama de arquitetura, conforme as solicitações do arquiteto. Durante esse processo, também precisei lidar com algumas particularidades envolvendo nossa equipe, como o fato de alguns colegas trabalharem como “heróis”, enquanto outros tentavam se esquivar de suas atribuições. Em paralelo, ofereci suporte aos AGES I e II na configuração do ambiente Docker, algo que gerou problemas até o final do projeto.

Outro ponto importante foi a preparação do ambiente na AWS, incluindo a criação da nossa instância EC2 e os testes de conexão via SSH. Esse processo exigiu uma série de depurações, já que inicialmente houve falhas ao tentar conectar-se ao servidor. Continuei investigando o problema até identificar a causa: embora o *security group* da máquina estivesse aparentemente com tudo liberado, a conexão só funcionou após liberar explicitamente a porta 22 para SSH. Com o acesso finalmente resolvido, avancei para os testes iniciais de *deploy* das aplicações *frontend* e *backend*, iniciando a validação do ambiente e preparando o caminho para as próximas etapas do desenvolvimento.

Infelizmente, nosso trabalho na infraestrutura e na arquitetura só pôde começar a essa altura, por fatores que posso atribuir tanto à nossa equipe quanto à equipe da AGES. Até esse ponto do semestre, não havíamos recebido orientações sobre onde encontrar instruções relativas ao orçamento da AWS e à criação do repositório da Wiki, nem havíamos tido o acompanhamento do arquiteto com nosso time.

Isso causou confusão entre nós, alunos de AGES III, que, depois desse tempo, procuramos o arquiteto da AGES para sanar nossas dúvidas. Foi somente nesse momento que descobrimos que, essencialmente, já deveríamos saber o que fazer e onde obter as informações necessárias.

Senti muita falta de direcionamento. Por mais que exista o argumento de que nós, alunos, temos de ser proativos, isso pouco adianta quando nos faltam instruções mínimas. Se tivesse ocorrido uma conversa com nosso time no começo do semestre, mesmo que fosse apenas uma mensagem por e-mail, definitivamente teríamos adiantado muita coisa nessa sprint e, conseqüentemente, no restante do semestre.

4.3.4 Sprint 3

Esta *sprint* se destacou pelo meu esforço para configurar um *Runner* do GitLab, algo que, em tese, era necessário para executar as *pipelines* escritas no GitLab. Enquanto montava o ambiente do servidor, avancei para os primeiros testes de *deploy* do *backend* e do banco de dados. Nesse ponto, surgiu a dúvida sobre abandonar o *Runner*, mas logo ficou claro que, para utilizar o GitLab CI de forma completa, seu uso era obrigatório.

Com isso, prossegui instalando e configurando o *Runner* especificamente para habilitar o *deploy* automático do *backend*. Após alguns ajustes, consegui realizar um *deploy* parcial do serviço, ainda pendente apenas da automação do *merge* para a *branch master*.

Em paralelo, comecei a estruturar o processo de *deploy* do *frontend*. A ideia inicial era montar uma automação que seguisse o fluxo “*GitLab merge* → *webhook* → *GitHub Action* → *git fetch + push* → *Amplify auto deploy*”. Isso porque o serviço escolhido na AWS (Amplify) não conseguiria acionar o *deploy* automaticamente devido ao fato de

o GitLab utilizado pela AGES ser uma instância hospedada internamente, algo que descobrimos muito tarde. Com essa limitação em mente, passei a testar *webhooks* do GitLab para disparar as ações necessárias no GitHub e, assim, viabilizar o processo de *deploy*.

Segui tentando integrar e automatizar os *deploys* tanto do *backend* quanto do *frontend*, mas novamente acabei esbarrando em dificuldades com o *Runner* no *backend* e com a falta de memória na nossa EC2, o que exigiu novas rodadas de ajustes e investigação.

Ao longo do projeto, os problemas foram diminuindo. Porém, nessa sprint, ficou evidente o preço que pagamos por começar a infraestrutura tão tarde. Tentei escolher serviços, em tese, simples e fáceis, mas que, na verdade, geraram apenas dor de cabeça durante o desenvolvimento.

Tirando todo o trabalho de depuração na infraestrutura, essa sprint foi relativamente tranquila.

4.3.5 Sprint 4

Na *sprint* final, comecei resolvendo o problema crítico de memória no servidor do *backend*, identificado na *sprint* passada e que estava impactando diretamente os processos de *build* e execução. Em seguida, finalmente registrei o GitLab *Runner* diretamente nesse servidor para consolidar o fluxo de *deploy* do *backend*.

A partir daí, iniciei uma nova série de depurações relacionadas ao *Runner*: surgiram múltiplos problemas de permissão para a execução de comandos no nosso servidor, além de erros envolvendo operações do Git e falhas ao executar *git fetch*. O processo ainda esbarrou em um erro final de falta de memória, impedindo o *build* de prosseguir até que os ajustes necessários fossem feitos.

Após superar essas barreiras, o *deploy* automático do *backend* via *Runner* finalmente ficou pronto e funcional. Nesse período, continuei tentando automatizar o *deploy* do *frontend* utilizando *webhooks*, mas, apesar das tentativas e do tempo que tínhamos, essa etapa não foi concluída no projeto.

Por fim, depois de longas sessões de depuração, posso dizer que não entendo por que temos uma instância própria do GitLab hospedada. Caso não utilizássemos uma instância própria, teríamos muito menos dificuldades. Justamente por causa dessas longas sessões, somente conseguimos automatizar o deploy do backend, diferentemente do frontend.

4.4 Conclusão

Gostaria de iniciar com um prefácio: a AGES III era a etapa que eu mais aguardava cursar, tanto com ansiedade quanto com entusiasmo. No passado, eu já havia imaginado diversas vezes os princípios, padrões e até as tecnologias que gostaria de aplicar e discutir com o time. Além disso, eu finalmente teria a chance de aprofundar meus conhecimentos em infraestrutura na nuvem. Todavia, a experiência que tive acabou sendo o completo oposto de tudo o que imaginei.

A meu ver, nosso time não se entrosou e trabalhamos muito separados. Essa falta de entrosamento ficou evidente em praticamente qualquer discussão, seja sobre tecnologias, seja sobre a implementação das nossas tarefas. Já no início do projeto, inclusive na Sprint 0, deparei-me com colegas que me confrontaram agressivamente sobre decisões tanto de arquitetura quanto de projeto. Da minha parte, reconheço que me faltou uma “casca grossa” para lidar com essas situações; talvez, se eu tivesse agido de outra forma, o projeto pudesse ter alcançado um nível maior de qualidade e de entregas.

Também senti extrema falta de apoio por parte do time da AGES. Se não fosse pelo nosso trio da AGES III e por alguns colegas de outras disciplinas, não teríamos sequer descoberto que nós mesmos deveríamos criar o repositório da *Wiki* — que, por sua vez, precisava conter os diagramas de *deploy* necessários para a aprovação da infraestrutura —, algo que também não sabíamos onde encontrar dentro da área da AGES. Foi uma sequência de informações faltantes que prejudicou bastante nosso tempo de desenvolvimento e, consequentemente, nossa entrega aos clientes. Tenho a impressão de que, especificamente na nossa área de tecnologia, existe a expectativa de que já detenhamos, desde o início, todo o conhecimento necessário para cursar disciplinas mais específicas.

Refletindo sobre as lições que aprendi, vejo como ponto positivo o fato de que

superar os empecilhos ao desenvolver a infraestrutura e ao desenhar a arquitetura de um projeto é, de fato, gratificante. Escolher tecnologias, guiar o time e auxiliar colegas a partir de conhecimentos prévios são experiências que levo para a minha carreira com bastante orgulho. Também percebi paralelos entre este projeto e minha vivência na AGES I, especialmente quanto ao desafio de trabalhar com um grupo não muito entrosado. De certa forma, nem todo mundo consegue trabalhar com todo mundo — e isso, por si só, é um desafio importante dentro da AGES.

5 AGES IV — “SENIORS - EMPREGABILIDADE”

Esta seção tem como objetivo descrever as atividades desempenhadas pelo aluno ao longo do projeto. As atuações e tecnologias utilizadas estão divididas por *sprints*, que são intervalos de tempo de trabalho com objetivos e entregas definidas.

5.1 Introdução

O projeto Seniors – Empregabilidade foi concebido para contribuir com a empregabilidade e a realocação profissional de pessoas com 50 anos ou mais. Esse público enfrenta dificuldades crescentes para se manter ou se reinserir no mercado de trabalho, em um cenário marcado pelo etarismo, pela necessidade de qualificação digital e pela adaptação a novas formas de trabalho, incluindo aquelas que envolvem inteligência artificial. Essas barreiras podem resultar em períodos prolongados de desemprego, perda de renda e impactos para os profissionais e suas famílias.

O objetivo do projeto é desenvolver uma plataforma Web responsiva que conecte empresas a profissionais qualificados com 50 anos ou mais, promovendo a valorização e a reinserção desse público no mercado de trabalho. Além da consulta a vagas compatíveis com o perfil e a experiência dos profissionais, a plataforma deverá disponibilizar oportunidades de capacitação e qualificação profissional, buscando fortalecer competências técnicas e comportamentais frente às exigências atuais do mercado.

Para as empresas, a plataforma deverá permitir o cadastro e a publicação de vagas, bem como a busca e a filtragem de perfis, a visualização de currículos, o recebimento de candidaturas e a comunicação com os profissionais. Já os profissionais poderão criar seus cadastros, construir ou enviar currículos com apoio da equipe de administração, candidatar-se a vagas, acompanhar o status das candidaturas e receber notificações sobre oportunidades de trabalho e capacitação. O perfil de administração será responsável pelo gerenciamento dos cadastros, pela curadoria das oportunidades de capacitação, pela comunicação com os demais públicos e pela geração de análises e exportações de dados.

O projeto foi realizado em parceria com Ana Lúcia Lopes, Cássia Schaurich Siegle e Júlia Flores, suas principais *stakeholders*. A orientação acadêmica foi conduzida pela Prof.^a Dra. Cristina Moreira Nunes. O período de execução foi de 3 de agosto

de 2026 a 18 de novembro de 2026. A Figura 41 apresenta o time responsável pelo projeto.

Figura 41 – Time do projeto Seniors – Empregabilidade



Fonte: Autor

5.2 Desenvolvimento do Projeto

5.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.2 Banco de Dados Utilizado

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.3 Arquitetura Utilizada

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

5.2.5 Tecnologias Utilizadas

Deverão ser apresentados os links da Wiki, com uma breve descrição.

As tecnologias citadas deverão ter referências bibliográficas.

5.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

5.3.1 Sprint 0

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 0.

5.3.2 Sprint 1

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 1.

5.3.3 Sprint 2

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 2.

5.3.4 Sprint 3

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 3.

5.3.5 Sprint 4

No mínimo uma página contendo tudo que o aluno fez na Sprint 4.

5.4 Conclusão

Neste item o aluno deverá refletir sobre:

- Crítica e autocrítica em relação a sua atuação no projeto na parte técnica como na parte de soft skills.
- Comente o relacionamento entre as disciplinas cursadas e a AGES.
- Este projeto foi o melhor projeto trabalhado? Justifique.

- Relate as lições aprendidas (retrospectiva pessoal):
 - O que foi positivo no projeto.
 - O que podia ter sido melhor (em termos de banco, desenvolvimento, arquitetura, soft skills....)

(No mínimo uma página de relato)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais referem-se a trajetória do aluno no curso, onde se expõe o fechamento da narrativa e são apresentados os resultados alcançados.

Este item é somente para os AGES IV.

Em particular, espera-se neste capítulo:

- contribuições que o curso trouxe para a sua evolução profissional
 - competências (o que) e habilidades desenvolvidas (como), (hardskills e softskills);
 - lições aprendidas (o que deu certo, o que deu errado);
- uma reflexão sobre a visão do aluno sobre a prática da Engenharia de Software, como era no início de sua trajetória, e que visão ele tem hoje;
- eventuais comentários que deseje adicionar;
- sugestão de melhorias, críticas e elogios em relação a AGES.

(No mínimo uma página de relato)

APÊNDICES

APÊNDICE A – Exemplo1: Análise dos relatórios mensais de uso do serviço de renovação de empréstimos.